

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Дискретная математика

Конспект лекций

Лектор Ненашев Г. В.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Александр Поданёв
[@alex-pods](#)

Даниил Лысый
[@DanLyss](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Варвара Сарычева
[@Margaritca2008](#)

Дмитрий Брит
[@pe5ok](#)

Валентина Млтыхан
[@robertvlasov](#)

Содержание

1	Вершинная связность	3
2	Деревья и леса. Остовные деревья. Многочлен Татта	6
3	Лапласиан графа и теоремы о деревьях	15
4	Дискретная теория вероятности	20
5	TODO	30
6	Случайные величины, распределения и математическое ожидание	30
7	Матричные игры	37
8	Моменты случайной величины	44
9	Функция Мёбиуса на частично упорядоченных множествах	46
10	TODO	56
11	TODO	56
12	TODO	56
13	TODO	56

14 TODO

56

15 TODO

56

Второй семестр

1. Вершинная связность

Определение : Разделяющее множество

В графе G множество вершин $R \subset V$ называется *разделяющим* для множеств $X \subset V$ и $Y \subset V$ (которые могут пересекаться), если в подграфе $G[V \setminus R]$ не существует пути между вершинами из $X \setminus R$ и вершинами из $Y \setminus R$.

Теорема 1.1: Геринг

Пусть задан граф G и два множества его вершин X, Y . Если каждое XY -разделяющее множество содержит хотя бы k вершин, то существует не менее k попарно непересекающихся по вершинам XY -путей (путей из вершины X в вершину Y).

Утверждение 1.1

Эквивалентная переформулировка: максимальное число попарно непересекающихся по вершинам XY -путей равно минимальному размеру XY -разделяющего множества.

Доказательство. Доказательство ведём индукцией по числу вершин $|V|$.

База: $|V| = k$.

Заметим, что $R = X$ является XY -разделяющим множеством (после удаления X множество $X \setminus R$ пусто), поэтому $|X| \geq k$. Аналогично $|Y| \geq k$. Поскольку $|V| = k$, заключаем $X = Y = V$. Тогда из каждой вершины в саму себя существует путь длины 0; это ровно $k = |V|$ попарно непересекающихся путей. ✓

Переход: $|V| > k$. Рассматриваем два случая.

1. Существует «минимальное» разделяющее множество, отделяющее обе части.

Формально: $\exists R$ — XY -разделяющее множество с $|R| = k$, $X \setminus R \neq \emptyset$, $Y \setminus R \neq \emptyset$. (В частности, $X \neq Y$.)

Определим:

- V_X — множество вершин, достижимых из $X \setminus R$ в $G \setminus R$;
- V_Y — множество вершин, достижимых из $Y \setminus R$ в $G \setminus R$;
- $G_X = G[V_X \cup R]$, $G_Y = G[V_Y \cup R]$.

Так как R разделяет X и Y , множества V_X и V_Y не пересекаются. Следовательно, $|V(G_X)| < |V|$ и $|V(G_Y)| < |V|$, и к обоим подграфам применимо индукционное предположение.

Утверждение 1.2

Любое XR -разделяющее множество в G_X является также XY -разделяющим в G .

Доказательство. Пусть S — XR -разделяющее множество в G_X , и предположим от противного, что в $G \setminus S$ существует путь p из X в Y .

Поскольку R разделяет X и Y в G , путь p проходит через хотя бы одну вершину из R . Рассмотрим *первую* такую вершину $r \in R$. Начальный отрезок пути p от X до r не содержит вершин из $R \setminus \{r\}$, поэтому он целиком проходит в G_X . Этот отрезок соединяет X с $r \in R$, не пересекая S — противоречие с тем, что S разделяет X и R в G_X . ■

Отсюда: любое XR -разделяющее множество в G_X имеет размер $\geq k$. По индукционному предположению в G_X найдётся k непересекающихся XR -путей; аналогично в G_Y — k непересекающихся YR -путей. Склеивая каждый XR -путь с соответствующим YR -путём через вершину R и пользуясь тем, что $V_X \cap V_Y = \emptyset$, получаем k попарно непересекающихся XY -путей.

2. Разделяющего множества из случая 1 не существует.

То есть любое XY -разделяющее множество R с $|R| = k$ поглощает X или Y целиком: $X \setminus R = \emptyset$ или $Y \setminus R = \emptyset$.

(a) $X \cup Y \neq V$.

Выберем произвольную вершину $u \in V \setminus (X \cup Y)$. Заметим, что $u \notin X$ и $u \notin Y$.

Утверждение 1.3

В графе $G \setminus \{u\}$ не существует XY -разделяющего множества S с $|S| = k - 1$.

Доказательство. Предположим противное: в графе $G \setminus \{u\}$ существует XY -разделяющее множество S такое, что $|S| = k - 1$.

Так как X и Y сами являются XY -разделяющими множествами, то по определению числа k имеем $k \leq |X|$ и $k \leq |Y|$. Следовательно, $|S| = k - 1 < |X|$ и $|S| = k - 1 < |Y|$. Поэтому множества $X \setminus S$ и $Y \setminus S$ непусты.

Рассмотрим множество $S' = S \cup \{u\}$. Тогда S' является XY -разделяющим множеством в графе G , причем $|S'| = |S| + 1 = k$.

Кроме того, поскольку $u \notin X \cup Y$, имеем

$$X \setminus S' = X \setminus S \neq \emptyset, \quad Y \setminus S' = Y \setminus S \neq \emptyset.$$

Получили XY -разделяющее множество в G размера k , что противоречит предположению случая 2. ■

Значит, в $G \setminus \{u\}$ все XY -разделяющие множества имеют размер $\geq k$. Граф $G \setminus \{u\}$ содержит строго меньше вершин, чем G , поэтому по индукционному предположению в нём есть k непересекающихся XY -путей, а следовательно, они есть и в G .

(b) $X \cup Y = V$.

Заметим, что каждая вершина из $X \cap Y$ должна входить в любое XY -разделяющее множество.

Рассмотрим граф $H = G[V \setminus (X \cap Y)]$. В нём вершины разбиваются на два класса: $X' = X \setminus Y$ и $Y' = Y \setminus X$, поэтому H двудольный.

Возьмём минимальное вершинное покрытие C графа H и доложим к нему $X \cap Y$: множество $C \cup (X \cap Y)$ является минимальным XY -разделяющим множеством

в G . По теореме Кёнига:

$$\begin{aligned} k &= |C| + |X \cap Y| = |\text{макс. паросочетание в } H| + |X \cap Y| \\ &= \text{число непересекающихся } XY\text{-путей.} \end{aligned}$$

■

Теорема 1.2: Менгер

Максимальное число попарно непересекающихся по внутренним вершинам путей между несмежными вершинами v и u равно минимальному размеру vu -разделяющего множества $S \subset V \setminus \{v, u\}$.

Доказательство. Пусть минимальное разделяющее множество имеет размер k . Заменяем вершину v на k её клонов $v_1, \dots, v_k$ (каждый соединён с теми же соседями, что и v), и аналогично заменяем u на клоны $u_1, \dots, u_k$. Пусть $X = \{v_1, \dots, v_k\}$, $Y = \{u_1, \dots, u_k\}$. По теореме Геринга максимальное число попарно непересекающихся XY -путей равно минимальному размеру XY -разделяющего множества, что соответствует k путям в исходном графе. ■

Определение : k -связный граф

Граф G называется k -связным, если $|V(G)| > k$ и удаление любого множества $S \subset V(G)$ с $|S| < k$ оставляет граф связным.

Определение

$\kappa_G(v, u)$ — максимальное количество попарно непересекающихся по внутренним вершинам путей от v до u в графе G .

Теорема 1.3

Граф G является k -связным $\Leftrightarrow \kappa_G(v, u) \geq k \ \forall v \neq u$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть G k -связен. Возьмём произвольные $v \neq u$.

- v и u несмежны. Тогда $\kappa_G(v, u) \geq k$ непосредственно из теоремы Менгера.
- v и u смежны. Добавим в G вспомогательные вершины v' (соединённую с соседями u) и u' (соединённую с соседями v). Связность не понизится, поэтому по теореме Менгера существует k непересекающихся путей от v' до u' . Заменяем каждый такой путь на путь между v и u :

1. путь содержит v и $u \Rightarrow$ заменяем на ребро $\{v, u\}$;
2. путь содержит только $v \Rightarrow$ берём отрезок от u' до v , заменяя u' на u ;
3. путь содержит только $u \Rightarrow$ берём отрезок от u до v' , заменяя v' на v ;
4. путь не содержит ни v , ни $u \Rightarrow$ заменяем v' на v , u' на u .

$(\Leftarrow)$ Заметим, что $|V(G)| > k$: для любых $v \neq u$ существуют k внутренне непересекающихся путей между ними, из которых не более одного может быть ребром $\{v, u\}$, а каждый из остальных содержит хотя бы одну внутреннюю вершину; значит, в графе есть хотя бы $2 + (k - 1) = k + 1$ вершина.

Предположим от противного: существует S с $|S| < k$ такое, что $G \setminus S$ несвязен. Тогда найдутся вершины $a, b \in V(G) \setminus S$ в разных компонентах связности; следовательно, S является ab -разделяющим множеством, и потому $\kappa_G(a, b) \leq |S| < k$ — противоречие. ■

Определение

Вершина $v \in V(G)$ называется *точкой сочленения*, если граф $G \setminus \{v\}$ несвязен.

Определение

Индукцированный подграф B называется *блоком*, если:

- B — ребро или двусвязный граф;
- B максимален: не существует $B' \supsetneq B$, удовлетворяющего первому условию.

Утверждение 1.4

Если два различных блока B_1 и B_2 пересекаются, то $|B_1 \cap B_2| = 1$, и единственная общая вершина является точкой сочленения.

Доказательство. Из максимальнойности блоков следует, что $B_1 \cup B_2$ не является блоком, поэтому $B_1 \cap B_2$ не может содержать более одной вершины. Пусть $B_1 \cap B_2 = \{v\}$. Если v — не точка сочленения, то между любыми двумя вершинами $B_1 \cup B_2$ есть путь, избегающий v , то есть $B_1 \cup B_2$ двусвязен — противоречие с максимальнойностью B_1 и B_2 . ■

Обозначим: A — множество точек сочленения, $\mathcal{B}$ — множество блоков графа G . Определим *дерево блоков и точек сочленения*: его вершины — элементы $A \cup \mathcal{B}$, а рёбра соединяют $a \in A$ и $B \in \mathcal{B} \Leftrightarrow a \in V(B)$.

Теорема 1.4

Описанный граф является деревом.

Доказательство.

- У двух различных блоков не может быть более одной общей вершины: иначе их объединение являлось бы блоком, что противоречит максимальнойности.
- Аналогично в графе не может быть цикла из блоков: иначе их объединение являлось бы блоком.

■

2. Деревья и леса. Остовные деревья. Многочлен Татта

Утверждение 2.1: Эквивалентные определения деревьев.

Пусть $G = (V, E)$ — конечный неориентированный граф, $|V| = n$. Следующие утверждения эквивалентны:

- G — дерево.
- Между любыми двумя вершинами $u, v \in V$ существует ровно один (простой)

путь.

(iii) G связен и $|E| = n - 1$.

(iv) G связен и при удалении любого ребра связность теряется.

Доказательство. Напомним: *дерево* — это связный граф без циклов.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Связность даёт существование пути между u и v . Если бы существовали два различных пути, то их объединение содержало бы цикл, что противоречит ацикличности дерева. Значит, путь единственный.

(ii) $\Rightarrow$ (iv). Возьмём ребро $e = xy$. В графе $G \setminus e$ не может остаться путь между x и y , иначе в исходном G были бы два разных пути между x и y , что противоречит (ii). Значит, удаление любого ребра нарушает связность.

(iv) $\Rightarrow$ (i). Покажем, что циклов нет. Если в G есть цикл, то любое ребро цикла можно удалить, и вершины цикла всё равно останутся соединены обходом по оставшейся части цикла, то есть связность не потеряется — противоречие (iv). Значит, G связен и ацикличен, то есть дерево.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Докажем по индукции по n . При $n = 1$ имеем $|E| = 0 = n - 1$. Пусть для всех деревьев на $n - 1$ вершинах верно $|E| = (n - 1) - 1$. В любом дереве есть лист. Удалим лист и инцидентное ему ребро: получим дерево на $n - 1$ вершинах, у которого рёбер $|E| - 1$. По предположению индукции $|E| - 1 = (n - 1) - 1$, значит $|E| = n - 1$.

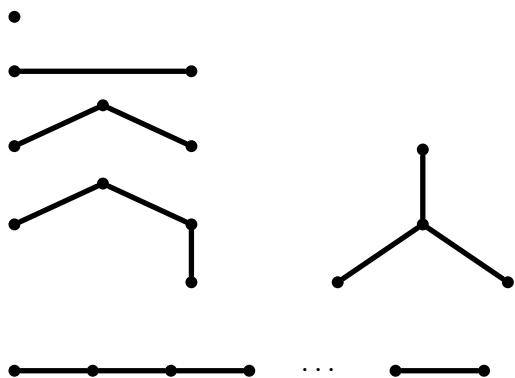
(iii) $\Rightarrow$ (i). Если в связном графе $|E| = n - 1$, то циклов быть не может: иначе удалим ребро из цикла — граф останется связным, но рёбер станет $n - 2$. Однако связный граф на n вершинах не может иметь меньше $n - 1$ рёбер (например, любое остовное дерево имеет $n - 1$ ребро). Противоречие. Следовательно, G связен и ацикличен, то есть дерево. ■

Определение : Лист

Пусть $G = (V, E)$ — дерево. Вершина $u \in V$ называется *листом*, если $\deg(u) = 1$.

Утверждение 2.2

Если G — дерево на $n \geq 2$ вершинах, то в G есть хотя бы два листа.



Доказательство.

Обозначим через L множество листьев и положим $\ell := |L|$. Так как G — дерево на n вершинах, то $|E| = n - 1$, поэтому по лемме о рукопожатиях

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2n - 2.$$

С другой стороны, для листьев $\deg(v) = 1$, а для всех остальных вершин (не листьев) в

дереве обязательно $\deg(v) \geq 2$. Значит,

$$\sum_{v \in V} \deg(v) \geq \underbrace{\ell \cdot 1}_{\text{листья}} + \underbrace{(n - \ell) \cdot 2}_{\text{прочие}} = \ell + 2(n - \ell) = 2n - \ell.$$

Сравнивая полученные выражения, имеем:

$$2n - 2 = \sum_{v \in V} \deg(v) \geq 2n - \ell \implies \ell \geq 2.$$

То есть в дереве G всегда найдется хотя бы два листа.

Теорема 2.1: Существование остовного дерева

Пусть $G = (V, E)$ — связный граф. Тогда из G можно выкинуть некоторые рёбра (не удаляя вершин) так, что оставшийся подграф будет деревом.

Доказательство. Пока в графе есть цикл, выберем в этом цикле ребро e и удалим его. Удаление ребра из цикла не нарушает связность (между концами e остаётся обход по остальной части цикла), значит граф всё ещё связен. Так как рёбер конечное число, процесс остановится. В конце получим связный граф без циклов, то есть дерево. ■

Определение : Остовное дерево

Подграф $T \subseteq G$ называется *остовным деревом* графа G , если T — дерево и $V(T) = V(G)$ (то есть содержит все вершины G).

Определение : Лес

Граф $F = (V, E)$ называется *лесом*, если он не содержит циклов.

Утверждение 2.3: Эквивалентные определения леса

Пусть $F = (V, E)$ — конечный неориентированный граф, а $c(F)$ — число его компонент связности. Следующие утверждения эквивалентны:

- (i) F не содержит циклов (то есть F — лес);
- (ii) $|E| = |V| - c(F)$;
- (iii) при удалении любого ребра число компонент связности увеличивается;
- (iv) каждая компонента связности графа F является деревом.

Утверждение 2.4: Удаление—стягивание

Пусть G — граф, $e \in E(G)$ — ребро, которое *не является петлёй*. Тогда для хроматического многочлена выполняется

$$\chi_G(x) = \chi_{G-e}(x) - \chi_{G \cdot e}(x),$$

где $G - e$ — граф с удалённым ребром e , а $G \cdot e$ — граф, полученный стягиванием ребра e .

Определение : Мост

Ребро $e \in E(G)$ называется *мостом*, если

$$c(G - e) > c(G),$$

то есть после удаления e число компонент связности увеличивается.

Предложение 2.1: Удаление–стягивание для деревьев и лесов

Пусть e не является петлёй. Тогда:

$$\#\{\text{остовных деревьев в } G\} = \#\{\text{деревьев в } G - e\} + \#\{\text{деревьев в } G \cdot e\},$$

$$\#\{\text{остовных лесов в } G\} = \#\{\text{остовных лесов в } G - e\} + \#\{\text{остовных лесов в } G \cdot e\}.$$

Определение : Многочлен Татта

Многочлен Татта $T_G(x, y)$ графа G определяется рекурсией по ребру $e \in E(G)$:

(i) если e не петля и не мост, то

$$T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G \cdot e}(x, y);$$

(ii) если e — петля, то

$$T_G(x, y) = y T_{G-e}(x, y);$$

(iii) если e — мост, то

$$T_G(x, y) = x T_{G-e}(x, y);$$

(iv) если G пустой (без рёбер), то

$$T_G(x, y) = 1.$$

Лемма 2.1: Мультипликативность по компонентам

Пусть $G_1, \dots, G_k$ — компоненты связности графа G . Тогда

$$T(G) = T(G_1) \cdot T(G_2) \cdots T(G_k).$$

Доказательство. Индукция по $|E(G)|$. Если рёбер нет, то $T_G = 1$, и правая часть тоже равна 1.

Пусть $|E(G)| > 0$ и ребро e лежит в компоненте G_1 . Удаление/стягивание e затрагивает только G_1 :

$$G - e = (G_1 - e) \sqcup G_2 \sqcup \cdots \sqcup G_k, \quad G \cdot e = (G_1 \cdot e) \sqcup G_2 \sqcup \cdots \sqcup G_k.$$

Кроме того, e является петлёй/мостом/обычным ребром в G тогда и только тогда, когда оно является петлёй/мостом/обычным ребром в G_1 .

Раскрывая определение T_G по ребру e и применяя предположение индукции к графам $G - e$ (и $G \cdot e$), выносим множитель $\prod_{j=2}^k T_{G_j}$ и получаем требуемое равенство. ■

Лемма 2.2: Склейка по вершине

Пусть граф G представим как объединение $G = G_1 \cup G_2$, причём

$$V(G_1) \cap V(G_2) = \{v\}, \quad E(G_1) \cap E(G_2) = \emptyset.$$

Тогда

$$T_G(x, y) = T_{G_1}(x, y) T_{G_2}(x, y).$$

Доказательство. Индукция по $|E(G_1)| + |E(G_2)|$. Если, скажем, $E(G_1) = \emptyset$, то $G = G_2$ и утверждение тривиально.

Пусть $E(G_1) \neq \emptyset$ и возьмём ребро $e \in E(G_1)$. Ключевое наблюдение: тип ребра e (петля/мост/обычное) в G совпадает с его типом в G_1 , поскольку G_2 приклеен к G_1 только в вершине v и не может давать обходных путей между вершинами внутри G_1 .

Далее раскрываем рекурсию по e в G . Во всех случаях (обычное ребро, петля, мост) графы $G - e$ и $G \cdot e$ имеют вид

$$G - e = (G_1 - e) \cup G_2, \quad G \cdot e = (G_1 \cdot e) \cup G_2,$$

причём пересечение по-прежнему ровно одна вершина (образ v). По предположению индукции

$$T_{G-e} = T_{G_1-e} T_{G_2}, \quad T_{G \cdot e} = T_{G_1 \cdot e} T_{G_2}.$$

Подставляя это в рекурсию для T_G и вынося T_{G_2} , получаем

$$T_G = (T_{G_1-e} + T_{G_1 \cdot e}) T_{G_2} = T_{G_1} T_{G_2}.$$

■

Предложение 2.2

Определение корректно: $T_G(x, y)$ не зависит от выбора ребра e и порядка применения рекурсии.

Доказательство. Зафиксируем некоторый порядок рёбер $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$ и будем раскрывать рекурсию, последовательно «обрабатывая» рёбра в этом порядке. Нужно доказать, что при любом другом порядке получится тот же многочлен.

Достаточно проверить, что результат не меняется при *перестановке двух соседних рёбер* (так как любая перестановка раскладывается в произведение соседних транспозиций). То есть достаточно сравнить два порядка:

$$e_1, \dots, e_i, e_{i+1}, \dots, e_m \quad \text{и} \quad e_1, \dots, e_{i+1}, e_i, \dots, e_m.$$

Обозначим через G' граф, который получается после того, как мы уже обработали рёбра $e_1, \dots, e_{i-1}$.

По предположению индукции по числу оставшихся рёбер достаточно проверить, что в *одном и том же* графе G' обработка e_i и e_{i+1} коммутирует.

0) Если e_i и e_{i+1} кратные, то очевидно: локально получаются одни и те же графы после удаления/стягивания, и результат совпадает.

1) Если e_i или e_{i+1} — петля, то тоже очевидно: для петли действует правило $T_{G'} = y T_{G'-e}$, множитель y можно вынести, и он не зависит от того, какое из двух рёбер обрабатывали первым.

Далее считаем, что e_i и e_{i+1} **не кратные и не петли** в G' .

2) Если e_i или e_{i+1} — мост, то всё просто. Например, если e_{i+1} — мост в G' , то

$$T_{G'} = x T_{G'-e_{i+1}},$$

и дальнейшая обработка e_i происходит уже внутри $G' - e_{i+1}$, при этом множитель x не зависит от порядка обработки этих двух рёбер. Аналогично, если мостом является e_i .

3) Пусть e_i и e_{i+1} не мосты и не петли в G' . Рассмотрим два подслучая.

3.1) $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G')$. Тогда оба ребра остаются «обычными» (не мостами и не петлями) при переходах, и можно просто раскрыть рекурсию в обоих порядках. Сначала обрабатываем e_{i+1} :

$$\begin{aligned} T_{G'} &= T_{G'-e_{i+1}} + T_{G' \cdot e_{i+1}} \\ &= \left(T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'-e_{i+1}) \cdot e_i} \right) + \left(T_{(G' \cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i} \right). \end{aligned}$$

Теперь используем коммутативность удаления/стягивания для различных рёбер:

$$(G' - e_{i+1}) \cdot e_i \cong (G' \cdot e_i) - e_{i+1}, \quad (G' \cdot e_{i+1}) - e_i \cong (G' - e_i) \cdot e_{i+1}, \quad (G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i \cong (G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}.$$

Тогда получаем симметричную сумму из четырёх одинаковых графов:

$$T_{G'} = T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'-e_i) \cdot e_{i+1}} + T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}} + T_{(G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}},$$

что ровно совпадает с раскрытием рекурсии в порядке e_i затем e_{i+1} . Значит, в этом подслучае порядок не важен.

3.2) $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G') + 1$. То есть по отдельности e_i и e_{i+1} не мосты, но удаление *обоих* рёбер увеличивает число компонент. Тогда, например, в графе $G' - e_{i+1}$ ребро e_i становится мостом (и симметрично наоборот), поэтому

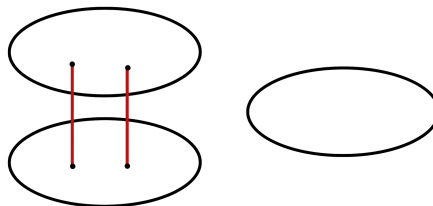
$$\begin{aligned} T_{G'} &= T_{G'-e_{i+1}} + T_{G' \cdot e_{i+1}} = x T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{G' \cdot e_{i+1}}, \\ T_{G' \cdot e_{i+1}} &= T_{(G' \cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i}. \end{aligned}$$

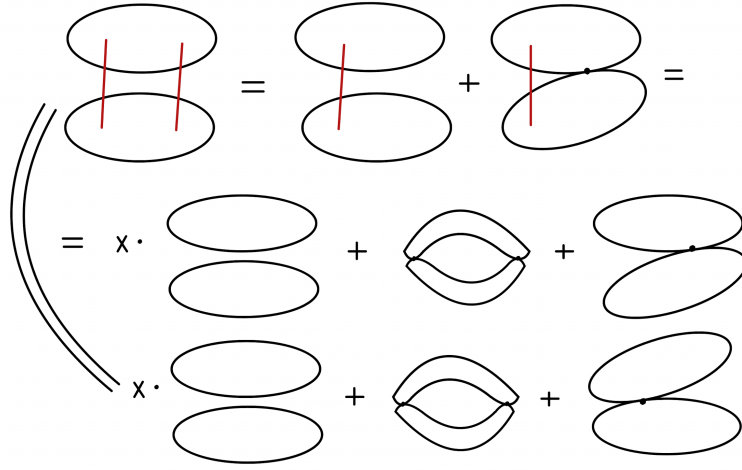
Итак,

$$T_{G'} = x T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G' \cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i}.$$

Аналогично при раскрытии сначала по e_i , потом по e_{i+1} :

$$T_{G'} = x T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'-e_i) \cdot e_{i+1}} + T_{(G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}}.$$





Обозначим через H компоненту связности графа G' , содержащую e_i и e_{i+1} . Остальные компоненты в обоих раскрытиях не меняются, поэтому по лемме о мультипликативности по компонентам можно считать, что G' связен и $H = G'$.

Так как $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G') + 1$, граф $G' - e_i - e_{i+1}$ имеет ровно две компоненты связности; обозначим их через A и B . Тогда концы каждого из рёбер e_i, e_{i+1} лежат в разных компонентах.

Рассмотрим граф $(G' \cdot e_{i+1}) - e_i$. Он получается из $A \sqcup B$ отождествлением концов ребра e_{i+1} , то есть является 1-суммой графов A и B . По лемме о мультипликативности по точке сочленения получаем

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) - e_i} = T_A \cdot T_B.$$

Аналогично,

$$T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}} = T_A \cdot T_B.$$

Следовательно,

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) - e_i} = T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}}.$$

Наконец, стягивание двух различных рёбер коммутует, поэтому

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i} = T_{(G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}}.$$

Отсюда раскрытие рекурсии в двух порядках даёт один и тот же многочлен. ■

Теорема 2.2: Формула по подмножествам

Для любого графа $G = (V, E)$ многочлен Татта равен

$$T_G(x, y) = \sum_{A \subseteq E} (x - 1)^{c(A) - c(E)} (y - 1)^{c(A) + |A| - |V|}.$$

Замечание

Пусть $G = (V, E)$ — конечный граф. Для $A \subseteq E$ обозначим через $c(A)$ число компонент связности в остовном подграфе (V, A) . В частности, $c(E) = c(G)$.

Доказательство. Обозначим правую часть через

$$F_G(x, y) := \sum_{A \subseteq E} (x - 1)^{c(A) - c(E)} (y - 1)^{c(A) + |A| - |V|}.$$

Покажем, что F_G удовлетворяет той же рекурсии удаления–стягивания и той же базе, что и T_G . Тогда $F_G \equiv T_G$.

База: если $E = \emptyset$, то единственное подмножество $A = \emptyset$, и $c(\emptyset) = |V| = c(E)$, поэтому $F_G = 1$, как и по определению T_G .

Шаг: возьмём ребро $e \in E$ и разложим сумму по случаям $e \notin A$ и $e \in A$:

$$\begin{aligned} F_G &= \sum_{A \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A)-c(E)} (y-1)^{c(A)+|A|-|V|} \\ &\quad + \sum_{A \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A \cup \{e\})-c(E)} (y-1)^{c(A \cup \{e\})+|A|+1-|V|}. \end{aligned}$$

1) e — мост. Тогда $c(E \setminus \{e\}) = c(E) + 1$. Кроме того, для любого $A \subseteq E \setminus \{e\}$ добавление моста уменьшает число компонент на 1: $c(A \cup \{e\}) = c(A) - 1$. Поэтому второй сумме соответствует

$$(x-1)^{c(A \cup \{e\})-c(E)} = (x-1)^{c(A)-1-c(E)} = (x-1)^{c(A)-c(E \setminus \{e\})},$$

а показатель у $(y-1)$ упрощается:

$$c(A \cup \{e\}) + |A| + 1 - |V| = (c(A) - 1) + |A| + 1 - |V| = c(A) + |A| - |V|.$$

Значит, вторая сумма равна F_{G-e} .

Первая сумма отличается от F_{G-e} ровно дополнительным множителем $(x-1)$, потому что в F_{G-e} стоит степень $(x-1)^{c(A)-c(E \setminus \{e\})}$, а здесь $(x-1)^{c(A)-c(E)} = (x-1) \cdot (x-1)^{c(A)-c(E \setminus \{e\})}$. Итого

$$F_G = (x-1)F_{G-e} + F_{G-e} = x F_{G-e},$$

что совпадает с правилом Татта для моста.

2) e — петля. Тогда $c(E \setminus \{e\}) = c(E)$ и для любого $A \subseteq E \setminus \{e\}$ имеем $c(A \cup \{e\}) = c(A)$. Поэтому во второй сумме показатель $(y-1)$ увеличивается на 1, а всё остальное совпадает с первой:

$$(2\text{-я сумма}) = (y-1) (1\text{-я сумма}).$$

Следовательно,

$$F_G = F_{G-e} + (y-1)F_{G-e} = y F_{G-e},$$

что совпадает с правилом Татта для петли.

3) e не петля и не мост. Тогда $c(E \setminus \{e\}) = c(E)$, и первая сумма в точности равна F_{G-e} .

Во второй сумме используем стандартную биекцию: подмножеству $A \subseteq E \setminus \{e\}$ соответствует подмножество рёбер $A^* \subseteq E(G \cdot e)$, причём

$$c_{G \cdot e}(A^*) = c_G(A \cup \{e\}), \quad |A^*| = |A|, \quad |V(G \cdot e)| = |V| - 1,$$

а также $c_{G \cdot e}(E(G \cdot e)) = c_G(E) = c(E)$. Тогда вторая сумма переписывается как

$$\sum_{A^* \subseteq E(G \cdot e)} (x-1)^{c_{G \cdot e}(A^*)-c_{G \cdot e}(E(G \cdot e))} (y-1)^{c_{G \cdot e}(A^*)+|A^*|-(|V|-1)} = F_{G \cdot e}.$$

Значит,

$$F_G = F_{G-e} + F_{G \cdot e},$$

что совпадает с правилом Татта для ребра, которое не является ни петлёй, ни мостом.

Итак, F_G удовлетворяет тем же рекурсивным соотношениям и базе, что и T_G , следовательно $F_G \equiv T_G$. ■

Замечание

В многочлене Татта $T_G(x, y)$ все коэффициенты — неотрицательные целые числа.

Утверждение 2.5: Специализации T_G

Пусть $G = (V, E)$ — конечный граф.

1. $T_G(2, 2) = 2^{|E|}$.
2. $T_G(2, 1)$ равно числу остовных лесов графа G (то есть числу подмножеств рёбер $A \subseteq E$, для которых (V, A) не содержит циклов).
3. Если G связан, то $T_G(1, 1)$ равно числу остовных деревьев графа G .

Теорема 2.3: Связь с хроматическим многочленом

Пусть $X_G(n)$ — хроматический многочлен графа G , а $c(G)$ — число компонент связности. Тогда

$$X_G(n) = (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} T_G(1-n, 0).$$

Доказательство. Обозначим

$$F_G(n) := (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} T_G(1-n, 0).$$

Покажем, что $F_G(n)$ удовлетворяет тем же рекурсиям и базе, что и $X_G(n)$.

База: если $E = \emptyset$, то $T_G(x, y) = 1$, и

$$F_G(n) = (-1)^{|V|-|V|} n^{|V|} \cdot 1 = n^{|V|} = X_G(n).$$

Случай 1: e — петля. Тогда $X_G(n) = 0$. Для Татта при петле $T_G(x, y) = y T_{G-e}(x, y)$, значит при $y = 0$ получаем $T_G(1-n, 0) = 0$, то есть $F_G(n) = 0 = X_G(n)$.

Случай 2: e — мост. Тогда $G-e$ имеет на одну компоненту больше: $c(G-e) = c(G) + 1$, и для Татта $T_G(x, y) = x T_{G-e}(x, y)$. Кроме того, для хроматического многочлена верно

$$X_G(n) = \frac{n-1}{n} X_{G-e}(n)$$

(так как в $G-e$ две компоненты раскрашиваются независимо, а концы моста должны иметь разные цвета; для фиксированной раскраски одной компоненты вероятность совпадения цвета конца во второй равна $1/n$).

Проверим то же для F_G :

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} (1-n) T_{G-e}(1-n, 0) \\ &= \frac{n-1}{n} (-1)^{|V|-c(G-e)} n^{c(G-e)} T_{G-e}(1-n, 0) = \frac{n-1}{n} F_{G-e}(n). \end{aligned}$$

Значит, в мостовом случае рекурсия совпадает с рекурсией для X_G .

Случай 3: e не петля и не мост. Тогда выполняются рекурсии

$$X_G(n) = X_{G-e}(n) - X_{G \cdot e}(n), \quad T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G \cdot e}(x, y).$$

При этом $c(G - e) = c(G)$ и $c(G \cdot e) = c(G)$, а $|V(G \cdot e)| = |V| - 1$. Поэтому

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} (T_{G-e}(1-n, 0) + T_{G \cdot e}(1-n, 0)) \\ &= F_{G-e}(n) - F_{G \cdot e}(n), \end{aligned}$$

поскольку переход $G \mapsto G \cdot e$ уменьшает $|V|$ на 1 и даёт дополнительный минус. Значит, F_G удовлетворяет той же рекурсии, что и X_G .

Итак, $F_G(n)$ и $X_G(n)$ совпадают на базе и удовлетворяют одинаковым рекурсиям, следовательно $F_G(n) \equiv X_G(n)$. ■

3. Лапласиан графа и теоремы о деревьях

3.1. Лапласиан графа

Рассматриваем граф G без петель (с возможными кратными рёбрами).

Определение : Лапласиан (матрица Лапласа) графа

Пусть G — граф на n вершинах. Лапласиан $L_G = (l_{ij})_{n \times n}$, где

$$l_{ij} = \begin{cases} d_i, & i = j, \\ -(\text{число рёбер между вершинами } i \text{ и } j), & i \neq j, \end{cases}$$

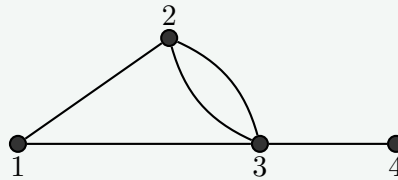
и $d_i = \deg i$ — степень вершины i .

Замечание

Сумма элементов каждой строки (и каждого столбца) лапласиана равна нулю: $\sum_{j=1}^n l_{ij} = 0$ для всех i .

Пример : Лапласиан графа

Рассмотрим граф G на вершинах $\{1, 2, 3, 4\}$ с рёбрами $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ (двойное ребро), $\{3, 4\}$:



Степени вершин: $d_1 = 2$, $d_2 = 3$, $d_3 = 4$, $d_4 = 1$. Лапласиан:

$$L_G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 & 0 \\ -1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3.2. Матричная теорема Кирхгофа

Теорема 3.1: Матричная теорема Кирхгофа

Для любого графа G и любой вершины i :

$$\det((L_G)_{ii}) = \#\{\text{остовных деревьев в } G\},$$

где $(L_G)_{ii}$ — матрица, полученная вычёркиванием i -й строки и i -го столбца из L_G .

Замечание

Для внедиагонального минора также верно: $\det((L_G)_{ij}) = \pm \#\{\text{остовных деревьев в } G\}.$

Замечание

Если граф G *несвязен* и распадается на две компоненты $\{1, \dots, k\}$ и $\{k+1, \dots, n\}$, то L_G принимает блочно-диагональный вид:

$$L_G = \begin{pmatrix} L_{G_1} & 0 \\ 0 & L_{G_2} \end{pmatrix}.$$

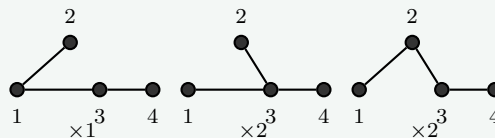
В каждом блоке сумма строк равна нулю, поэтому строки линейно зависимы и $\det((L_G)_{ii}) = 0$ — деревьев нет, что верно.

Пример : Проверка по формуле

Для графа из предыдущего примера вычислим $\det((L_G)_{11})$:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 12 - 3 - 4 = 5.$$

Граф действительно имеет ровно 5 остовных деревьев: $1 + 2 + 2 = 5$.



3.2.1. Доказательство теоремы Кирхгофа

Доказательство. Доказательство ведётся по индукции по числу рёбер $|E(G)|$.

Лемма. Если переименовать вершины, ответ не меняется (первые строки и столбцы переходят в первые при соответствующей перестановке).

База: $n = 2$, k кратных рёбер.

$$L_G = \begin{pmatrix} k & -k \\ -k & k \end{pmatrix}, \quad \det((L_G)_{11}) = k.$$

Это в точности число остовных деревьев: каждое из k рёбер даёт отдельное дерево. ✓

Переход. По лемме можно считать, что ребро $e = \{1, 2\}$ существует. Используем *тождество удаления-стягивания*:

$$\# \text{дер}(G) = \# \text{дер}(G-e) + \# \text{дер}(G \cdot e),$$

где $G-e$ — граф с удалённым ребром e , а $G \cdot e$ — граф со стянутым ребром e .

Нужно доказать:

$$\det((L_G)_{11}) = \det((L_{G-e})_{11}) + \det((L_{G \cdot e})_{11}).$$

Матрицы L_G и L_{G-e} отличаются лишь в 2×2 -блоке на пересечении первых двух строк и столбцов: d_2 заменяется на d_2-1 , а $a_{12} = -(\text{кратность } e)$ заменяется на значение без e . Разложением по строке, отвечающей вершине 2, получаем, что ненулевой вклад в разность $\det(L_G)_{11} - \det(L_{G-e})_{11}$ даётся только разностью $(d_2) - (d_2-1) = 1$ в диагональной позиции:

$$\begin{aligned} \det((L_G)_{11}) - \det((L_{G-e})_{11}) &= d_2 \cdot M - (d_2-1) \cdot M \\ &= M = \det((L_{G \cdot e})_{11}), \end{aligned}$$

где M — соответствующий минор (лапласиан стянутого графа). По индукционному предположению оба слагаемых равны числам деревьев в $G-e$ и $G \cdot e$. ■

3.3. Деревья в K_n . Формула Кэли

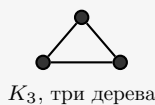
Подсчитаем число остовных деревьев в полном графе K_n :

n	Число деревьев	n^{n-2}
1	1	$1^{-1} = 1$
2	1	$2^0 = 1$
3	3	$3^1 = 3$
4	16	$4^2 = 16$
5	125	$5^3 = 125$

Закономерность: число деревьев в K_n равно n^{n-2} .

Замечание

Для $n = 4$ все 16 остовных деревьев распадаются на два вида: 4 звезды (одна центральная вершина степени 3) и 12 путей ($4!/2 = 12$). Для $n = 5$ три вида: 5 звёзд, 60 путей ($5!/2$) и ещё 60 деревьев с развилкой, итого $5 + 60 + 60 = 125$.



Теорема 3.2: Формула Кэли

В полном графе K_n ровно n^{n-2} остовных деревьев.

Доказательство. По теореме Кирхгофа достаточно вычислить $\det((L_{K_n})_{11})$.

Лапласиан K_n имеет вид: на диагонали стоят $n-1$, вне диагонали -1 . Минор $(L_{K_n})_{11}$ — матрица $(n-1) \times (n-1)$:

$$M = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Вычтем строку 1 из каждой строки $2, \dots, n-1$. Строка k ($k \geq 2$) принимает вид $(\underbrace{-n}_1, \underbrace{0, \dots, n, \dots, 0}_{k\text{-я поз.}})$:

$$\det M = \det \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -n & n & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ -n & 0 & & n \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Выносим n из каждой из строк $2, \dots, n-1$ (всего $n-2$ строки):

$$\det M = n^{n-2} \cdot \det \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ -1 & 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Прибавим ко строке 1 все строки $2, \dots, n-1$. Первая строка превращается в $(1, 0, \dots, 0)$, и определитель нижнетреугольной матрицы равен 1:

$$\det M = n^{n-2} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ -1 & 0 & & 1 \end{pmatrix} = n^{n-2} \cdot 1 = n^{n-2}.$$

■

3.4. Взвешенные ориентированные ациклические графы

Определение : Взвешенный орграф

Взвешенный ориентированный ациклический граф (dag) — ориентированный граф G без ориентированных циклов, в котором каждому ребру e сопоставлено вещественное число $w(e)$ (вес ребра).

Определение : Вес пути и весовая функция

Для ориентированного пути $P = e_1, e_2, \dots, e_k$ его вес:

$$w(P) = w(e_1) \cdot w(e_2) \cdots w(e_k).$$

Для вершин $a, b \in V(G)$ определяем:

$$w(a, b) = \sum_{P: a \rightarrow b} w(P),$$

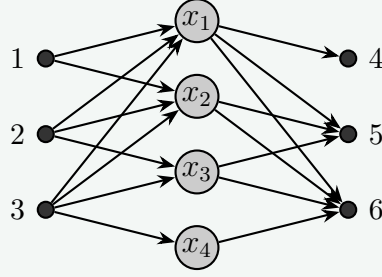
где суммирование ведётся по всем ориентированным путям из a в b .

Замечание

Если ребро e с весом w заменить двумя параллельными рёбрами с весами w_1 и w_2 , где $w_1 + w_2 = w$, то $w(a, b)$ для всех пар (a, b) не изменится.

Пример : Пример взвешенного орграфа

Рассмотрим двудольный оргграф с вершинами $\{1, 2, 3\}$ (источники) и $\{4, 5, 6\}$ (стоки), в котором из каждого источника идут пути ко всем стокам через промежуточные вершины, все веса рёбер $w_i = 1$.



Подсчитанные весовые суммы путей:

$$(w(a_i, b_j)) = \begin{pmatrix} w(1, 4) & w(1, 5) & w(1, 6) \\ w(2, 4) & w(2, 5) & w(2, 6) \\ w(3, 4) & w(3, 5) & w(3, 6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Определитель:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot (12 - 9) - 2 \cdot (4 - 3) + 2 \cdot (3 - 3) = 3 - 2 + 0 = 1.$$

3.5. Теорема Бесселя–Линдстрёма–Гесселя–Вьенно (БЛГВ)

Теорема 3.3: Теорема БЛГВ

Пусть G — взвешенный ориентированный ациклический граф, $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ — два набора вершин. Тогда:

$$\det(w(a_i, b_j))_{1 \leq i, j \leq n} = \sum_{\substack{(P_1, \dots, P_n) \\ \text{не пересекаются}}} w(P_1) \cdots w(P_n) \cdot \text{sign}(P_1, \dots, P_n),$$

где суммирование ведётся по системам попарно *непересекающихся* путей $P_i : a_i \rightarrow b_{\pi(i)}$ (π — некоторая перестановка), а $\text{sign}(P_1, \dots, P_n) = \text{sign}(\pi)$.

Доказательство. Шаг 1. Раскрытие определителя.

По определению:

$$\begin{aligned} \det(w(a_i, b_j)) &= \sum_{\pi \in S_n} \text{sign}(\pi) \cdot w(a_1, b_{\pi(1)}) \cdots w(a_n, b_{\pi(n)}) \\ &= \sum_{\pi} \text{sign}(\pi) \sum_{P_1: a_1 \rightarrow b_{\pi(1)}} w(P_1) \cdots \sum_{P_n: a_n \rightarrow b_{\pi(n)}} w(P_n) \\ &= \sum_{\substack{(P_1, \dots, P_n) \\ P_i: a_i \rightarrow b_{\pi(i)}}} w(P_1) \cdots w(P_n) \cdot \text{sign}(P_1, \dots, P_n). \end{aligned}$$

Шаг 2. Обнуление пересекающихся систем.

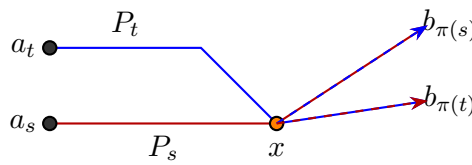
Разобьём сумму на две части:

$$\underbrace{\sum_{\text{не пересекаются}}}_{\text{= правая часть теоремы}} + \underbrace{\sum_{\text{есть пересечение}}}_{\text{=?}}.$$

Достаточно показать, что вторая сумма равна нулю. Определим **инволюцию** inv на пересекающихся системах следующим образом.

Пусть $(P_1, \dots, P_n)$ — система с хотя бы одним пересечением. Определим:

1. $t = \min\{i : P_i \text{ пересекает } P_j \text{ для некоторого } j > i\}$,
2. x — первая вершина на P_t , принадлежащая какому-либо P_s , $s > t$,
3. $s = \min\{j > t : x \in P_j\}$.



Положим $\text{inv}(P_1, \dots, P_n) = (P_1, \dots, P'_t, \dots, P'_s, \dots, P_n)$, где:

- P'_t : из a_t до x вдоль P_t , затем из x до конца вдоль P_s ,
- P'_s : из a_s до x вдоль P_s , затем из x до конца вдоль P_t .

Это *транспозиция хвостов* путей P_t и P_s после точки x .

Утверждение 1: $\text{inv} \circ \text{inv} = \text{id}$. Действительно, для новой системы $(P_1, \dots, P'_t, \dots, P'_s, \dots, P_n)$:

- $P_1, \dots, P_{t-1}$ по-прежнему ни с кем не пересекаются (они не изменились),
- P'_t пересекает P'_s в точке x , причём x — первая точка пересечения и $t' = t$, $s' = s$,
- $P_{t+1}, \dots, P_{s-1}$ не пересекали P_t до $x \Rightarrow$ не пересекают P'_t до x .

Применив inv повторно, получим исходную систему.

Утверждение 2: знак меняется. При переходе к inv конечные вершины путей P_t и P_s меняются местами ($b_{\pi(t)} \leftrightarrow b_{\pi(s)}$), что отвечает транспозиции в перестановке π :

$$\text{sign}(\text{inv}(P_1, \dots, P_n)) = -\text{sign}(P_1, \dots, P_n).$$

Таким образом, inv разбивает пересекающиеся системы на пары с противоположными знаками и одинаковым произведением весов. Вклады в сумму попарно сокращаются:

$$\sum_{\text{есть пересечение}} w(P_1) \cdots w(P_n) \cdot \text{sign}(P_1, \dots, P_n) = \sum_{\text{пары}} 0 = 0.$$

Теорема доказана. ■

4. Дискретная теория вероятности

4.1. Конечное вероятностное пространство

Определение : Конечное вероятностное пространство

Пусть U — конечное множество элементарных исходов.

Функция

$$P_r: U \rightarrow [0, 1]$$

называется *вероятностным распределением* на U , если

$$\sum_{\omega \in U} P_r(\omega) = 1.$$

Тогда пара

$$(U, P_r)$$

называется *конечным вероятностным пространством*.

Определение : Событие и его вероятность

Пусть (U, P_r) — конечное вероятностное пространство.

Любое подмножество $A \subseteq U$ называется *событием*.

Вероятность события A определяется формулой

$$P_r(A) = \sum_{\omega \in A} P_r(\omega).$$

Утверждение 4.1: Свойства вероятности

Пусть $A, B \subseteq U$. Тогда:

1. $P_r(\emptyset) = 0$, $P_r(U) = 1$.
2. $P_r(A) + P_r(U \setminus A) = 1$.
3. $P_r(A \cup B) = P_r(A) + P_r(B) - P_r(A \cap B)$.

4.2. Примеры

Пример : n подбрасываний монеты

Рассмотрим n подбрасываний честной монеты. Тогда каждый исход — это последовательность из n символов, где, например, 1 означает орла, а 0 — решку.

Найдём вероятность того, что выпало ровно k орлов.

Множество исходов:

$$U = \{0, 1\}^n, \quad |U| = 2^n.$$

Так как монета честная, каждый исход равновероятен:

$$P_r(\omega) = 2^{-n}, \quad \omega \in U.$$

Пусть

$$A_k = \{\omega \in U \mid |\omega| = k\},$$

где $|\omega|$ — число орлов в последовательности ω .

Тогда

$$P_r(A_k) = \sum_{\omega \in A_k} P_r(\omega) = \sum_{\substack{\omega \in U \\ |\omega|=k}} 2^{-n}.$$

Так как таких последовательностей ровно $\binom{n}{k}$, получаем

$$P_r(\text{ровно } k \text{ орлов}) = \binom{n}{k} 2^{-n}.$$

Пример : 7 карт: вероятность того, что есть 5 карт одной масти

Из стандартной колоды в 52 карты случайно выбираются 7 карт. Требуется найти вероятность того, что среди них есть *ровно* 5 карт одной масти, а затем учесть выбор масти.

Сначала выберем масть: это можно сделать 4 способами.

Далее:

- 5 карт этой масти выбираются из 13:

$$\binom{13}{5};$$

- оставшиеся 2 карты должны быть не этой масти, то есть выбираются из 39 карт:

$$\binom{39}{2}.$$

Общее число наборов из 7 карт:

$$\binom{52}{7}.$$

Следовательно,

$$P(\text{ровно 5 карт одной масти}) = \frac{4 \binom{13}{5} \binom{39}{2}}{\binom{52}{7}}.$$

Пример : Задача о потерянном билете

В автобус заходит N человек. У первого пассажира билет потерян.

- Первый пассажир садится на *случайное* место.
- Каждый следующий пассажир:
 - садится на своё место, если оно свободно;
 - иначе садится на случайное из оставшихся свободных мест.

Найти вероятность того, что N -й пассажир сядет на своё место.

Решение

Обозначим через a_n вероятность того, что в описанной модели n -й пассажир в итоге сядет на своё место.

Нужно найти a_n .

После первого шага первый пассажир случайно выбирает одно из n мест.

Разберём случаи:

- Если он сразу сел на место 1, то все остальные сядут на свои места, значит вклад в вероятность равен

$$\frac{1}{n} \cdot 1.$$

- Если он сел на место n , то n -й пассажир уже не сможет сесть на своё место, вклад равен

$$\frac{1}{n} \cdot 0.$$

- Если он сел на место k , где $2 \leq k \leq n-1$, то пассажиры $2, 3, \dots, k-1$ сядут на свои места, а пассажир k окажется в точно такой же задаче, но уже для $n-k+1$ пассажиров:

$$\frac{1}{n} \cdot a_{n-k+1}.$$

Следовательно,

$$a_n = \frac{1}{n} (1 + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_2 + 0).$$

То есть

$$a_n = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{j=2}^{n-1} a_j \right).$$

База

При $n = 2$:

$$a_2 = \frac{1}{2},$$

потому что первый пассажир с равной вероятностью садится либо на место 1, либо на место 2.

При $n = 3$ аналогично получаем

$$a_3 = \frac{1}{2}.$$

Предложение 4.1

Для всех $n \geq 2$ выполнено

$$a_n = \frac{1}{2}.$$

Доказательство. Докажем по индукции.

База: для $n = 2$

$$a_2 = \frac{1}{2}.$$

Переход: предположим, что

$$a_2 = a_3 = \dots = a_{n-1} = \frac{1}{2}.$$

Тогда из рекуррентной формулы получаем

$$a_n = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{j=2}^{n-1} a_j \right) = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{j=2}^{n-1} \frac{1}{2} \right).$$

Слагаемых в сумме $(n - 2)$, значит

$$a_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{n-2}{2} \right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$a_n = \frac{1}{2}$$

для всех $n \geq 2$. ■

Пример

Пусть в группе 40 человек: какова вероятность, что у двух совпадает день рождения?

Удобнее сначала рассмотреть противоположное событие: *у всех дни рождения различны*.

Общее число способов назначить дни рождения 40 людям:

$$365^{40}.$$

Число благоприятных исходов для события “все дни рождения различны” равно

$$365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots 326 = \frac{365!}{325!} < (345.5)^{40}.$$

поскольку среднее первого и последнего множителя равно

$$\frac{365 + 326}{2} = 345.5,$$

а произведение не превосходит степени среднего арифметического:

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^2.$$

Следовательно,

$$P(\text{у всех разные дни рождения}) = \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot 326}{365^{40}} < \left(\frac{345.5}{365} \right)^{40} = \left(1 - \frac{19.5}{365} \right)^{40}.$$

Значит,

$$P(\text{у двух есть совпадающий день рождения}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot 326}{365^{40}}.$$

Теорема 4.1: Формула включений–исключений

Пусть $A_1, \dots, A_k \subseteq U$. Тогда

$$P_r \left(\bigcup_{i=1}^k A_i \right) = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, k\}} (-1)^{|I|-1} P_r \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right).$$

То есть в развёрнутом виде:

$$P_r(A_1 \cup \dots \cup A_k) = \sum_{i=1}^k P_r(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq k} P_r(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{k-1} P_r(A_1 \cap \dots \cap A_k).$$

Пример : Случайная перестановка без неподвижных точек

Рассмотрим случайную перестановку $\sigma \in S_n$, равновероятно выбранную из всех $n!$ перестановок.

Какова вероятность того, что у σ нет неподвижных точек? То есть что

$$\sigma(i) \neq i \quad \text{для всех } i = 1, \dots, n.$$

Для каждого $i = 1, \dots, n$ введём событие

$$B_i = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(i) = i\}.$$

Тогда событие “нет неподвижных точек” есть

$$\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_n}.$$

Следовательно,

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 - P_r(B_1 \cup \dots \cup B_n).$$

По формуле включений–исключений:

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 + \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|} P_r\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right).$$

Теперь вычислим

$$P_r\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right).$$

Если фиксированы все точки из множества I , то остальные $n - |I|$ элементов можно переставить произвольно. Поэтому число таких перестановок равно

$$(n - |I|)!,$$

а значит,

$$P_r\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \frac{(n - |I|)!}{n!}.$$

Подставляя, получаем

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 + \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|} \frac{(n - |I|)!}{n!}.$$

Сгруппируем слагаемые по $k = |I|$. Подмножеств мощности k ровно $\binom{n}{k}$, поэтому

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{(n - k)!}{n!}.$$

Но

$$\binom{n}{k} \frac{(n - k)!}{n!} = \frac{n!}{k!(n - k)!} \cdot \frac{(n - k)!}{n!} = \frac{1}{k!}.$$

Значит,

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{1}{k!}.$$

Итак,

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}.$$

Замечание

При $n \rightarrow \infty$

$$P_r(\sigma \text{ не имеет неподвижных точек}) \rightarrow \frac{1}{e}.$$

4.3. Условная вероятность

Определение : Условная вероятность

Пусть $A, B \subseteq U$ и $P_r(B) > 0$. Тогда *условной вероятностью события A при условии B* называется величина

$$P_r(A | B) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(B)}.$$

Свойства условной вероятности

Утверждение 4.2

Пусть $P_r(C) > 0$. Тогда для любых событий A, B выполняется

$$P_r(A \cup B | C) = P_r(A | C) + P_r(B | C) - P_r(A \cap B | C).$$

Доказательство. По определению условной вероятности

$$P_r(A \cup B | C) = \frac{P_r((A \cup B) \cap C)}{P_r(C)}.$$

Но

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$

поэтому

$$P_r((A \cup B) \cap C) = P_r(A \cap C) + P_r(B \cap C) - P_r(A \cap B \cap C).$$

Делим на $P_r(C)$:

$$P_r(A \cup B | C) = \frac{P_r(A \cap C)}{P_r(C)} + \frac{P_r(B \cap C)}{P_r(C)} - \frac{P_r(A \cap B \cap C)}{P_r(C)}.$$

Отсюда и следует формула:

$$P_r(A \cup B | C) = P_r(A | C) + P_r(B | C) - P_r(A \cap B | C).$$

■

Утверждение 4.3

Пусть $P_r(B \cap C) > 0$ и $P_r(C) > 0$. Тогда

$$P_r(A | B \cap C) = \frac{P_r(A \cap B | C)}{P_r(B | C)}.$$

Доказательство. По определению

$$P_r(A | B \cap C) = \frac{P_r(A \cap B \cap C)}{P_r(B \cap C)}.$$

С другой стороны,

$$P_r(A \cap B | C) = \frac{P_r(A \cap B \cap C)}{P_r(C)}, \quad P_r(B | C) = \frac{P_r(B \cap C)}{P_r(C)}.$$

Поэтому

$$\frac{P_r(A \cap B | C)}{P_r(B | C)} = \frac{\frac{P_r(A \cap B \cap C)}{P_r(C)}}{\frac{P_r(B \cap C)}{P_r(C)}} = \frac{P_r(A \cap B \cap C)}{P_r(B \cap C)} = P_r(A | B \cap C).$$

■

Пример : Две монеты

Рассмотрим два подбрасывания честной монеты.

Пусть

$$A = \{\text{выпало два орла}\}, \quad B = \{\text{на первой монете выпал орёл}\}.$$

Тогда

$$P_r(A) = \frac{1}{4}, \quad P_r(B) = \frac{1}{2}.$$

Поскольку событие A влечёт B , имеем

$$A \cap B = A,$$

и значит

$$P_r(A | B) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

4.4. Независимость событий

Определение : Независимость двух событий

События A и B называются *независимыми*, если

$$P_r(A \cap B) = P_r(A) P_r(B).$$

Замечание

Если $P_r(B) = 0$, то для любого события A

$$P_r(A \cap B) = 0 = P_r(A) \cdot P_r(B),$$

поэтому A и B автоматически независимы.

Пример : Кубик

Бросается честный кубик, множество исходов:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Пусть

$$A = \{\text{выпало число } \geq 4\} = \{4, 5, 6\},$$

$$B = \{\text{выпало число, делящееся на 3}\} = \{3, 6\}.$$

Тогда

$$P_r(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P_r(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Пересечение:

$$A \cap B = \{6\},$$

поэтому

$$P_r(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

С другой стороны,

$$P_r(A) P_r(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Следовательно, события A и B независимы.

4.5. Независимость от набора событий

Определение : Независимость события от семейства событий

Пусть даны событие A и события $B_1, \dots, B_n$.

Говорят, что событие A *независимо от событий* $B_1, \dots, B_n$, если для любого множества индексов $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ события A и $\bigcap_{i \in I} B_i$ независимы.

Определение : Независимость в совокупности

События $A_1, \dots, A_n$ называются *независимыми в совокупности*, если для любого множества индексов

$$I \subseteq \{1, \dots, n\}$$

выполняется

$$P_r\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P_r(A_i).$$

Пример : Попарная независимость без независимости в совокупности

Рассмотрим n независимых подбрасываний честной монеты.

Для $i = 1, \dots, n$ обозначим через B_i событие

$$B_i = \{\text{на } i\text{-м подбрасывании выпал орёл}\}.$$

Кроме того, рассмотрим событие

$$B_{n+1} = \{\text{общее число орлов чётно}\}.$$

Непосредственно проверяется, что любые два события из набора

$$B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$$

независимы.

Однако события

$$B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$$

не являются независимыми в совокупности, поскольку событие B_{n+1} однозначно определяется по событиям $B_1, \dots, B_n$.

Утверждение 4.4

Любые n событий из набора

$$B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$$

независимы в совокупности.

Доказательство. Нужно рассмотреть два случая.

1) Выбраны только события из $B_1, \dots, B_n$.

Тогда это просто независимость результатов отдельных подбрасываний монеты.

2) Среди выбранных событий есть B_{n+1} , но какого-то одного из событий $B_1, \dots, B_n$ нет.

НУО отсутствует событие B_n . Тогда рассматривается семейство

$$B_1, \dots, B_{n-1}, B_{n+1}.$$

Зафиксируем любые значения первых $n - 1$ монет. После этого исход n -й монеты остаётся случайным и равновероятным. Среди двух возможных исходов n -й монеты ровно один делает общее число орлов чётным. Поэтому

$$P_r(B_{n+1} \mid \text{фиксированы } B_1, \dots, B_{n-1}) = \frac{1}{2}.$$

Но и

$$P_r(B_{n+1}) = \frac{1}{2}.$$

Значит, событие B_{n+1} независимо от любой комбинации событий $B_1, \dots, B_{n-1}$. Следовательно,

$$B_1, \dots, B_{n-1}, B_{n+1}$$

независимы в совокупности.

Точно так же рассматривается любой другой набор из n событий. ■

4.6. Формула Байеса

Утверждение 4.5: Формула Байеса

Пусть $P_r(A) > 0$ и $P_r(B) > 0$. Тогда

$$P_r(A | B) = \frac{P_r(B | A) P_r(A)}{P_r(B)}.$$

Доказательство. По определению условной вероятности

$$P_r(A | B) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(B)}, \quad P_r(B | A) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(A)}.$$

Из второй формулы получаем

$$P_r(A \cap B) = P_r(B | A) P_r(A).$$

Подставляя это в первую, имеем

$$P_r(A | B) = \frac{P_r(B | A) P_r(A)}{P_r(B)}.$$

■

5. TODO

6. Случайные величины, распределения и математическое ожидание

6.1. Случайная величина

Определение

Пусть Ω — вероятностное пространство. Функция

$$\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

называется **случайной величиной** (с.в.).

Вероятностное пространство Ω разбивается на слои по значениям с.в.:

$$\Omega = \bigsqcup_{x \in \mathbb{R}} A_x, \quad A_x = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = x\}.$$

Вероятность того, что с.в. ξ принимает значение x , определяется как

$$\Pr[\xi = x] := \Pr[A_x].$$

6.2. Примеры случайных величин

Пример : Минимальное выпавшее число при трёх бросках кубика

Бросаем кубик 3 раза. Пусть ξ — минимальное из трёх выпавших чисел. Найдём $\Pr[\xi = 3]$:

$$\begin{aligned}\Pr[\xi = 3] &= \Pr[\xi \geq 3] - \Pr[\xi \geq 4] \\ &= \left(\frac{4}{6}\right)^3 - \left(\frac{3}{6}\right)^3 = \frac{64 - 27}{216} = \frac{37}{216}.\end{aligned}$$

Пример : Количество единиц при трёх бросках кубика

Пусть β — количество выпавших единиц при трёх бросках кубика. Найдём $\Pr[\beta = 2]$:

$$\Pr[\beta = 2] = \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{72}.$$

Пример : Индикаторная случайная величина

Пусть $A \subseteq \Omega$. **Индикатор** множества A — это с.в. $\delta: \Omega \rightarrow \{0, 1\}$, заданная формулой

$$\delta(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \notin A, \\ 1, & \omega \in A. \end{cases}$$

6.3. Независимость случайных величин

Определение

Пусть ξ и β — с.в. на вероятностном пространстве Ω . Говорят, что ξ и β **независимы**, если для любых $a, b \in \mathbb{R}$ события $[\xi = a]$ и $[\beta = b]$ независимы, то есть

$$\Pr[\xi = a \text{ и } \beta = b] = \Pr[\xi = a] \cdot \Pr[\beta = b].$$

Определение

Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ называются **независимыми в совокупности**, если для любых $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

$$\Pr[\xi_1 = a_1, \dots, \xi_n = a_n] = \prod_{i=1}^n \Pr[\xi_i = a_i].$$

Утверждение 6.1

Пусть $A, B \subseteq \Omega$ и события A, B независимы. Тогда индикаторы χ_A и χ_B являются независимыми случайными величинами.

Здесь

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \notin A, \\ 1, & \omega \in A. \end{cases}$$

6.4. Плотность и функция распределения

Определение

Плотностью (функцией вероятностей) случайной величины $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется функция $d_\xi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, заданная формулой

$$d_\xi(x) = \Pr[\xi = x].$$

Определение

Функцией распределения случайной величины ξ называется функция $F_\xi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$:

$$F_\xi(x) = \sum_{y \leq x} \Pr[\xi = y] = \Pr[\xi \leq x].$$

6.5. Примеры распределений

Распределение Бернулли

Монета принимает значение 0 с вероятностью p и значение 1 с вероятностью $1 - p$.

Пример : Распределение Бернулли

Плотность:

$$d(0) = p, \quad d(1) = 1 - p.$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x. \end{cases}$$

Биномиальное распределение

Пример : Биномиальное распределение $\text{Bin}(n, p)$

Проводится n независимых испытаний, в каждом из которых «успех» наступает с вероятностью p . Пусть ξ — число успехов. Тогда

$$d(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

6.6. Математическое ожидание

Определение

Математическим ожиданием случайной величины ξ называется

$$\mathbb{E}[\xi] := \sum_{x \in \mathbb{R}} \Pr[\xi = x] \cdot x = \sum_{\omega \in \Omega} \Pr[\omega] \cdot \xi(\omega).$$

Утверждение 6.2

Если $c \in \mathbb{R}$ — константа, то

$$\mathbb{E}[c \cdot \xi] = c \cdot \mathbb{E}[\xi].$$

Утверждение 6.3: Линейность математического ожидания

Для любых с.в. $\xi_1, \dots, \xi_n$:

$$\mathbb{E}[\xi_1 + \dots + \xi_n] = \mathbb{E}[\xi_1] + \dots + \mathbb{E}[\xi_n].$$

Теорема 6.1: Формула полного математического ожидания

Пусть $\Omega = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_n$ — разбиение вероятностного пространства. Тогда

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_i \mathbb{E}[\xi \mid A_i] \cdot \Pr[A_i].$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\xi] &= \sum_{x \in \mathbb{R}} x \cdot \Pr[\xi = x] \\
&= \sum_x x \cdot \sum_{i=1}^n \Pr[\xi = x \mid A_i] \cdot \Pr[A_i] \\
&= \sum_{i=1}^n \left(\sum_x \Pr[\xi = x \mid A_i] \cdot x \right) \Pr[A_i] \\
&= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\xi \mid A_i] \cdot \Pr[A_i].
\end{aligned}$$

■

6.7. Математическое ожидание геометрического распределения

Монета выдаёт 1 с вероятностью p и 0 с вероятностью $1 - p$. Бросаем монету до первого выпадения 1.

Пример : Геометрическое распределение

Пространство элементарных исходов: $\Omega = \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, где исходами являются конечные последовательности вида $0 \dots 01$ (и бесконечная последовательность $000 \dots$ в случае $p = 0$).

Пусть ξ — номер броска, на котором впервые выпала 1. При $p > 0$:

$$\Pr[\xi = k] = (1 - p)^{k-1} \cdot p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Замечание

Проверка нормировки:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} \cdot p = 1.$$

Вычислим $\mathbb{E}[\xi]$ для геометрического распределения с параметром p :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi] &= \sum_{k \in \mathbb{N}} k \cdot (1-p)^{k-1} p \\ &= p(1 + (1-p) + (1-p)^2 + \dots) + \sum_{k \geq 2} (k-1)(1-p)^{k-1} p \\ &= 1 + (1-p) \sum_{k \geq 2} (k-1)(1-p)^{k-2} p \\ &= 1 + (1-p) \mathbb{E}[\xi].\end{aligned}$$

Из уравнения $\mathbb{E}[\xi] = 1 + (1-p) \mathbb{E}[\xi]$ получаем:

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{1}{p}.$$

6.8. Распределение Пуассона

Определение

Говорят, что с.в. ξ имеет **распределение Пуассона** с параметром $\lambda > 0$, если

$$\Pr[\xi = k] := \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Связь с биномиальным распределением

Рассмотрим биномиальное распределение с параметрами n и $p = \frac{\lambda}{n}$, и устремим $n \rightarrow +\infty$. Тогда:

$$\begin{aligned}\Pr[\xi = k] &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k}.\end{aligned}$$

При $n \rightarrow +\infty$ три выделенных множителя ведут себя так:

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \rightarrow 1, \quad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}, \quad \frac{1}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} \rightarrow 1.$$

Таким образом, в пределе получаем распределение Пуассона $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

Математическое ожидание распределения Пуассона

Утверждение 6.4

Если ξ имеет распределение Пуассона с параметром λ , то $\mathbb{E}[\xi] = \lambda$.

Доказательство.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi] &= \sum_{k \geq 0} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k \geq 1} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k \geq 1} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda \sum_{i \geq 0} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = \lambda.\end{aligned}$$

■

6.9. Дисперсия

Утверждение 6.5

Для любой с.в. ξ и любого $x \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}[(\xi - x)^2] \geq \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2].$$

Доказательство. Запишем:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(\xi - x)^2] &= \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi]) + (\mathbb{E}[\xi] - x)]^2 \\ &= \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[\xi] - x)^2] + 2 \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])(\mathbb{E}[\xi] - x)]. \end{aligned}$$

Второй член неотрицателен. Третий член равен нулю, так как $(\mathbb{E}[\xi] - x)$ — константа и

$$\mathbb{E}[\xi - \mathbb{E}[\xi]] = \mathbb{E}[\xi] - \mathbb{E}[\xi] = 0.$$

■

Определение

Дисперсией случайной величины ξ называется

$$\mathbb{D}[\xi] := \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2].$$

Стандартным отклонением называется $\sigma[\xi] := \sqrt{\mathbb{D}[\xi]}$.

Утверждение 6.6

Пусть $c \in \mathbb{R}$ — константа, ξ — с.в. Тогда

$$\mathbb{D}[c \cdot \xi] = c^2 \cdot \mathbb{D}[\xi].$$

Теорема 6.2: Аддитивность дисперсии

Если $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — **попарно независимые** с.в., то

$$\mathbb{D}[\xi_1 + \dots + \xi_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{D}[\xi_i].$$

Доказательство. Обозначим $S = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}[S] &= \mathbb{E}[(S - \mathbb{E}[S])^2] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_i (\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])\right)^2\right] \\ &= \sum_i \mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])^2] + \sum_{i < k} 2 \mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])(\xi_k - \mathbb{E}[\xi_k])] \\ &= \sum_i \mathbb{D}[\xi_i] + 2 \sum_{i < k} \mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])(\xi_k - \mathbb{E}[\xi_k])]. \end{aligned}$$

При попарной независимости ξ_i и ξ_k перекрёстные слагаемые равны нулю (см. замечание ниже), и поэтому $\mathbb{D}[S] = \sum_i \mathbb{D}[\xi_i]$. ■

Замечание

Если с.в. α и β **независимы**, то

$$\mathbb{E}[\alpha \cdot \beta] = \mathbb{E}[\alpha] \cdot \mathbb{E}[\beta].$$

Это означает, что для попарно независимых ξ_i , ξ_k перекрёстные слагаемые в доказательстве выше обращаются в нуль:

$$\mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])(\xi_k - \mathbb{E}[\xi_k])] = 0.$$

6.10. Неравенство Маркова

Теорема 6.3: Неравенство Маркова

Пусть ξ — неотрицательная с.в. Тогда для любого $c > 0$:

$$\Pr[\xi \geq c] \leq \frac{\mathbb{E}[\xi]}{c}.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\xi] &= \sum_{x \in \mathbb{R}} x \cdot \Pr[\xi = x] \\ &\geq \sum_{x \geq c} x \cdot \Pr[\xi = x] \\ &\geq c \cdot \sum_{x \geq c} \Pr[\xi = x] = c \cdot \Pr[\xi \geq c]. \end{aligned}$$

6.11. Неравенство Чебышёва

Теорема 6.4: Неравенство Чебышёва

Для любой с.в. ξ и любого $c > 0$:

$$\Pr[|\xi - \mathbb{E}[\xi]| \geq c] \leq \frac{\mathbb{D}[\xi]}{c^2}.$$

Доказательство. Введём вспомогательную с.в. $\beta = (\xi - \mathbb{E}[\xi])^2$. Заметим, что $\beta \geq 0$, и:

$$\begin{aligned} \Pr[|\xi - \mathbb{E}[\xi]| \geq c] &= \Pr[\beta \geq c^2] \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[\beta]}{c^2} = \frac{\mathbb{D}[\xi]}{c^2}, \end{aligned}$$

где последнее неравенство — это неравенство Маркова, применённое к неотрицательной с.в. β . ■

6.12. Закон больших чисел

Теорема 6.5: Закон больших чисел

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \xi_{n+1}, \dots$ — попарно независимые с.в. с одинаковым математическим ожиданием e (то есть $\forall i: \mathbb{E}[\xi_i] = e$) и одинаковой дисперсией d (то есть $\forall i: \mathbb{D}[\xi_i] = d$). Пусть

$$\beta_n = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}.$$

Тогда для любого $q > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr[|\beta_n - e| \leq q] = 1.$$

Доказательство. Сначала найдём математическое ожидание и дисперсию β_n .

По линейности математического ожидания:

$$\mathbb{E}[\beta_n] = \mathbb{E}\left[\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}\right] = \frac{ne}{n} = e.$$

По аддитивности дисперсии для попарно независимых с.в.:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}[\beta_n] &= \mathbb{D}\left[\frac{1}{n}(\xi_1 + \dots + \xi_n)\right] = \frac{1}{n^2} \mathbb{D}[\xi_1 + \dots + \xi_n] \\ &= \frac{1}{n^2} (\mathbb{D}[\xi_1] + \dots + \mathbb{D}[\xi_n]) = \frac{1}{n^2} \cdot nd = \frac{d}{n}. \end{aligned}$$

Применяя неравенство Чебышёва к β_n :

$$\Pr[|\beta_n - e| \geq q] \leq \frac{\mathbb{D}[\beta_n]}{q^2} = \frac{d}{q^2 \cdot n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, $\Pr[|\beta_n - e| \leq q] = 1 - \Pr[|\beta_n - e| \geq q] \rightarrow 1$. ■

Замечание

Закон больших чисел означает, что выборочное среднее β_n сходится по вероятности к истинному математическому ожиданию e при $n \rightarrow \infty$.

7. Матричные игры

7.1. Постановка задачи

Рассматривается игра двух игроков с нулевой суммой. Задаётся *матрица выигрышей*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Правила игры:

- 1-й игрок *независимо* выбирает строку $i \in \{1, \dots, m\}$.
- 2-й игрок *независимо* выбирает столбец $j \in \{1, \dots, n\}$.

3. 2-й игрок выплачивает 1-му сумму a_{ij} .

Таким образом, 1-й игрок стремится *максимизировать* выигрыш, а 2-й — *минимизировать* его.

7.2. Чистые стратегии. Цена игры и седловая точка

Определение : Нижняя и верхняя цены игры

Нижняя цена игры — наилучшее, что может гарантировать 1-й игрок:

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij}.$$

Верхняя цена игры — наилучшее, что может гарантировать 2-й игрок:

$$\beta = \min_j \max_i a_{ij}.$$

Иными словами, выбирая строку $i^* = \arg \max_i \min_j a_{ij}$, 1-й игрок *обеспечивает* себе выигрыш не менее α при любом ходе соперника. Аналогично, 2-й игрок, выбирая $j^* = \arg \min_j \max_i a_{ij}$, *ограничивает* свои потери сверху величиной β .

Теорема 7.1: Для любой матрицы $\alpha \leq \beta$

Для любой матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ выполнено $\alpha \leq \beta$.

Доказательство. Для любых фиксированных i, j имеем $\min_{j'} a_{ij'} \leq a_{ij} \leq \max_{i'} a_{i'j}$. Беря максимум по i в левой части и минимум по j в правой: $\alpha = \max_i \min_{j'} a_{ij'} \leq \min_j \max_{i'} a_{i'j} = \beta$. ■

Определение : Седловая точка

Если $\alpha = \beta$, то говорят, что у игры есть *цена* $v = \alpha = \beta$ и *седловая точка* (i^*, j^*) , удовлетворяющая условию

$$a_{ij^*} \leq a_{i^*j^*} \leq a_{i^*j} \quad \text{для всех } i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Это означает, что $a_{i^*j^*}$ одновременно является минимумом в строке i^* и максимумом в столбце j^* .

Замечание

Если заменить матрицу A на $-A^T$, роли игроков меняются местами.

Утверждение 7.1: О единственности значения в седловых точках

Если у матрицы A есть два седла с индексами (i_1, j_1) и (i_2, j_2) , то все четыре элемента $a_{i_1j_1}$, $a_{i_1j_2}$, $a_{i_2j_1}$, $a_{i_2j_2}$ равны v .

Доказательство. Из условия седла в (i_1, j_1) : $a_{i_2j_1} \leq a_{i_1j_1}$ и $a_{i_1j_1} \leq a_{i_1j_2}$. Из условия седла в (i_2, j_2) : $a_{i_1j_2} \leq a_{i_2j_2}$ и $a_{i_2j_2} \leq a_{i_2j_1}$. Тогда

$$a_{i_1j_1} \leq a_{i_1j_2} \leq a_{i_2j_2} \leq a_{i_2j_1} \leq a_{i_1j_1},$$

откуда все четыре значения совпадают. ■

Пример : Матрица 3×3 с седловой точкой

Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 6 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Минимумы по строкам: 2, 5, 1, поэтому $\alpha = \max(2, 5, 1) = 5$. Максимумы по столбцам: 6, 5, 7, поэтому $\beta = \min(6, 5, 7) = 5$. Так как $\alpha = \beta = 5$, цена игры равна 5. Седловая точка — элемент $a_{22} = 5$.

7.3. Смешанные стратегии

Определения

При чистых стратегиях каждый игрок может гарантировать лишь $\alpha \leq v \leq \beta$. Чтобы всегда достигать точной цены v , вводят *смешанные* (рандомизированные) стратегии.

Определение : Смешанные стратегии и ожидаемый выигрыш

Смешанная стратегия 1-го игрока — вектор вероятностей

$$\vec{p} = (p_1, \dots, p_m), \quad p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^m p_i = 1.$$

Смешанная стратегия 2-го игрока — вектор вероятностей

$$\vec{q} = (q_1, \dots, q_n), \quad q_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1.$$

Ожидаемый выигрыш 1-го игрока при смешанных стратегиях:

$$E(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j.$$

Определение : Оптимальная пара стратегий

Пара $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ называется *оптимальной* (или *равновесием в смешанных стратегиях*), если для всех смешанных стратегий $\vec{p}$ и $\vec{q}$:

$$E(\vec{p}, \vec{q}^*) \leq E(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \leq E(\vec{p}^*, \vec{q}).$$

Число $v = E(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ называется *ценой игры*.

Свойства множества оптимальных пар

Утверждение 7.2: О выпуклости множества оптимумов

Пусть $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ и $(\vec{p}', \vec{q}')$ — две оптимальные пары. Тогда:

1. $E(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = E(\vec{p}', \vec{q}') = v$ (все оптимальные пары дают одинаковую цену).
2. Для любых $\alpha, \beta \in [0, 1]$ пара

$$(\alpha\vec{p}^* + (1 - \alpha)\vec{p}', \beta\vec{q}^* + (1 - \beta)\vec{q}')$$

также является оптимальной.

Доказательство. Поскольку $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ оптимальна:

$$E(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \leq E(\vec{p}^*, \vec{q}') \leq E(\vec{p}', \vec{q}').$$

Аналогично в обратную сторону, откуда $E(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = E(\vec{p}', \vec{q}') =: v$.

Проверим пункт 2. Для произвольного $\vec{q}$ и $\alpha\vec{p}^* + (1 - \alpha)\vec{p}'$ в силу линейности:

$$E(\vec{p}, \beta\vec{q}^* + (1 - \beta)\vec{q}') = \beta E(\vec{p}, \vec{q}^*) + (1 - \beta) E(\vec{p}, \vec{q}') \leq \beta v + (1 - \beta) v = v,$$

$$E(\alpha\vec{p}^* + (1 - \alpha)\vec{p}', \vec{q}) = \alpha E(\vec{p}^*, \vec{q}) + (1 - \alpha) E(\vec{p}', \vec{q}) \geq \alpha v + (1 - \alpha) v = v.$$

Следовательно, выпуклая комбинация удовлетворяет определению оптимальной пары. ■

Пример нахождения оптимальных стратегий

Пример : Матрица 2×2

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

Смешанные стратегии: 1-й игрок — $(p, 1 - p)$, 2-й — $(q, 1 - q)$. Ожидаемый выигрыш:

$$\begin{aligned} E(p, q) &= (-1) \cdot pq + 3 \cdot p(1 - q) + 3 \cdot (1 - p)q + (-5) \cdot (1 - p)(1 - q) \\ &= -5 + 8p + 8q - 12pq. \end{aligned}$$

Найдём оптимальную пару. При фиксированном p

$$E(p, q) = (-5 + 8p) + (8 - 12p)q.$$

Если $p^* \neq \frac{2}{3}$, то коэффициент при q ненулевой, и минимум по q достигается в одной из чистых стратегий: $q^* = 0$ или $q^* = 1$. Но тогда оптимальный ответ 1-го игрока тоже будет чистым:

$$E(p, 0) = -5 + 8p \Rightarrow p^* = 1, \quad E(p, 1) = 3 - 4p \Rightarrow p^* = 0,$$

что невозможно, поскольку при $p^* = 1$ минимум достигается при $q^* = 1$, а при $p^* = 0$ — при $q^* = 0$. Следовательно,

$$p^* = \frac{2}{3}.$$

Аналогично,

$$q^* = \frac{2}{3}.$$

Проверка:

$$E(p, \frac{2}{3}) = \frac{1}{3} \quad \text{для всех } p, \quad E(\frac{2}{3}, q) = \frac{1}{3} \quad \text{для всех } q.$$

Значит,

$$\vec{p}^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad \vec{q}^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad v = \frac{1}{3}.$$

Теорема существования и связь с линейным программированием

Теорема 7.2: О существовании оптимальной смешанной стратегии

В любой матричной игре $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ существует оптимальная пара смешанных стратегий $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$.

Ниже изложена идея доказательства через сведение к линейному программированию. Без ограничения общности считаем $a_{ij} > 0$ (к любой матрице можно прибавить константу, что не меняет оптимальных стратегий). Тогда цена игры $v > 0$.

Если 2-й игрок «раскрывает» чистую стратегию j (то есть играет $\vec{q} = e_j$), условие оптимальности для 1-го игрока принимает вид:

$$\sum_{i=1}^m p_i^* a_{ij} \geq v \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Кроме того, $v = \max_{\vec{p}} \min_j \sum_i p_i a_{ij}$ — это наибольшее число, которое 1-й игрок может гарантировать. После замены $x_i = p_i^*/v > 0$ задача нахождения оптимальной стратегии 1-го игрока сводится к следующей задаче линейного программирования (**прямая задача**):

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m x_i a_{ij} \geq 1, & j = 1, \dots, n, \\ x_1, \dots, x_m \geq 0, \\ \sum_{i=1}^m x_i \rightarrow \min, \end{cases}$$

при этом $p_i^* = x_i / \sum_k x_k$ и $\sum_i x_i = 1/v$ (минимизация $\sum x_i$ равносильна максимизации v).

Двойственная задача (стратегия 2-го игрока, замена $y_j = q_j^*/v$):

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1, & i = 1, \dots, m, \\ y_1, \dots, y_n \geq 0, \\ \sum_{j=1}^n y_j \rightarrow \max = \frac{1}{v}. \end{cases}$$

По теореме двойственности в ЛП обе задачи имеют решения, что и гарантирует существование оптимальной пары.

7.4. Биматричные игры

Постановка задачи

Определение : Биматричная игра

Биматричная игра задаётся парой матриц $M_1, M_2 \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- 1-й игрок выбирает строку $i \in \{1, \dots, m\}$,
- 2-й игрок выбирает столбец $j \in \{1, \dots, n\}$,
- выигрыш 1-го равен $M_1(i, j)$, выигрыш 2-го равен $M_2(i, j)$.

При смешанных стратегиях $\vec{p}, \vec{q}$ ожидаемые выигрыши:

$$M_1(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i,j} M_1(i, j) p_i q_j, \quad M_2(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i,j} M_2(i, j) p_i q_j.$$

Замечание

Матричная игра A является частным случаем биматричной: $(M_1, M_2) = (A, -A)$.

Равновесие Нэша

Определение : Равновесие Нэша

Пара смешанных стратегий $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ называется *равновесием Нэша*, если ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш, отклонившись в одностороннем порядке:

$$M_1(\vec{p}, \vec{q}^*) \leq M_1(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \quad \forall \vec{p},$$

$$M_2(\vec{p}^*, \vec{q}) \leq M_2(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \quad \forall \vec{q}.$$

Пример : Дилемма заключённого

Пусть M_1, M_2 — матрицы выигрышей:

$$M_1 = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} -8 & -10 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Стратегия $i = 1$ — «признаться», $i = 2$ — «молчать».

Для каждого игрока «признаться» является **доминирующей стратегией**, так как $-8 > -10$ (если другой признался) и $0 > -1$ (если другой молчит). Таким образом, единственное равновесие Нэша — стратегия $(1, 1)$, где оба получают по 8 лет.

Суть дилеммы: Исход $(-1, -1)$ при совместном молчании был бы коллективно выгоднее, однако он неустойчив. Рациональный эгоизм заставляет каждого игрока выбрать предательство, что приводит к худшему общему результату.

Пример : Семейный спор

Пусть

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Смешанные стратегии: $\vec{p} = (p, 1-p)$, $\vec{q} = (q, 1-q)$.

1. $\vec{p}^* = (1, 0)$, $\vec{q}^* = (1, 0)$ — равновесие Нэша с выигрышами $(1, 4)$.
2. $\vec{p}^* = (0, 1)$, $\vec{q}^* = (0, 1)$ — равновесие Нэша с выигрышами $(4, 1)$.

3. Поиск внутреннего равновесия ($0 < p^*, q^* < 1$):

$$M_1(p, q^*) = p(5q^* - 4) + 4 - 4q^* \implies q^* = 4/5.$$

Аналогично для M_2 : $p^* = 1/5$.

Выигрыши в смешанном равновесии $\vec{p}^* = (1/5, 4/5)$, $\vec{q}^* = (4/5, 1/5)$:

$$v_1 = v_2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot 1 + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot 4 = \frac{4}{5}.$$

Вывод: Смешанное равновесие неэффективно, так как выигрыш в нем (0.8) меньше минимально возможного выигрыша в любом из чистых равновесий (1). Отсутствие координации ведет к потерям для обоих игроков.

Теорема о существовании равновесия Нэша

Теорема 7.3: О существовании равновесия Нэша

В любой биматричной игре существует хотя бы одно равновесие Нэша.

Доказательство опирается на теорему Какутани о неподвижной точке, которую сформулируем ниже.

Теорема 7.4: Какутани о неподвижной точке

Пусть $S \subset \mathbb{R}^n$ — непустое компактное выпуклое множество, и $F: S \rightarrow 2^S$ — многозначное отображение такое, что:

1. $F(x) \neq \emptyset$ для всех $x \in S$,
2. $F(x)$ выпукло для всех $x \in S$,
3. F замкнуто: если $x_k \rightarrow x$ и $y_k \rightarrow y$ с $y_k \in F(x_k)$, то $y \in F(x)$.

Тогда существует неподвижная точка: $\exists x^* \in S$ такая, что $x^* \in F(x^*)$.

Замечание

Теорема Какутани обобщает классическую теорему Брауэра о неподвижной точке (непрерывное отображение замкнутого шара в себя имеет неподвижную точку) на случай многозначных замкнутых отображений.

Доказательство существования равновесия Нэша. Рассмотрим компактное выпуклое множество всех пар смешанных стратегий:

$$S = \left\{ (\vec{p}, \vec{q}) : p_i \geq 0, \sum_{i=1}^m p_i = 1, q_j \geq 0, \sum_{j=1}^n q_j = 1 \right\} \subset \mathbb{R}^{m+n}.$$

Определим многозначное отображение $F: S \rightarrow 2^S$:

$$F(\vec{p}, \vec{q}) = \left\{ (\vec{p}', \vec{q}') \in S : \begin{array}{l} M_1(\vec{p}', \vec{q}) = \max_{\vec{x}} M_1(\vec{x}, \vec{q}), \\ M_2(\vec{p}, \vec{q}') = \max_{\vec{y}} M_2(\vec{p}, \vec{y}) \end{array} \right\}.$$

Проверим условия теоремы Какутани:

1. **Непустота.** Максимум непрерывной функции на компакте S всегда достигается, поэтому $F(\vec{p}, \vec{q}) \neq \emptyset$.

2. **Выпуклость.** Функции $M_1(\cdot, \vec{q})$ и $M_2(\vec{p}, \cdot)$ линейны по первому и второму аргументу соответственно. Поэтому множество максимизаторов выпукло, и любая линейная комбинация элементов $F(\vec{p}, \vec{q})$ снова лежит в $F(\vec{p}, \vec{q})$.
3. **Замкнутость.** Если $(\vec{p}^{(k)}, \vec{q}^{(k)}) \rightarrow (\vec{p}, \vec{q})$ и $(\vec{p}'^{(k)}, \vec{q}'^{(k)}) \rightarrow (\vec{p}', \vec{q}')$, причём $(\vec{p}^{(k)}, \vec{q}^{(k)}) \in F(\vec{p}^{(k)}, \vec{q}^{(k)})$, то по непрерывности M_1 и M_2 получаем $(\vec{p}', \vec{q}') \in F(\vec{p}, \vec{q})$.

По теореме Какутани существует $(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \in F(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$, что в точности означает условие равновесия Нэша:

$$M_1(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = \max_{\vec{x}} M_1(\vec{x}, \vec{q}^*), \quad M_2(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = \max_{\vec{y}} M_2(\vec{p}^*, \vec{y}). \quad \square$$

8. Моменты случайной величины

8.1. Основные определения

Определение : Моменты случайной величины

Пусть ξ — случайная величина, $k \in \mathbb{N}$.

- **Начальный момент** порядка k :

$$\mu'_k = \mathbb{E}[\xi^k].$$

При $k = 1$ начальный момент $\mu'_1 = \mathbb{E}[\xi]$ называется математическим ожиданием.

- **Центральный момент** порядка $k \geq 2$:

$$\mu_k = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^k].$$

По определению $\mu_1 = 0$, а величина $\mu_2 = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2]$ называется дисперсией.

8.2. Связь центральных и начальных моментов

Теорема 8.1: Выражение центрального момента через начальные

Для любого $k \geq 2$

$$\mu_k = \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \cdot \mu'_{k-s}.$$

Доказательство. Раскроем определение центрального момента с помощью формулы бинома Ньютона:

$$\begin{aligned} \mu_k &= \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^k] = \mathbb{E}\left[\sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \cdot \xi^{k-s}\right] \\ &= \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \cdot \mathbb{E}[\xi^{k-s}] = \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \cdot \mu'_{k-s}, \end{aligned}$$

где на последнем шаге использована линейность математического ожидания и тот факт, что $\mathbb{E}[\xi^{k-s}] = \mu'_{k-s}$. ■

Следствие

Поскольку $\mathbb{E}[\xi] = \mu'_1$, формула принимает вид

$$\mu_k = \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mu'_1)^s \cdot \mu'_{k-s}.$$

Следствие

Каждый центральный момент μ_k выражается через начальные моменты $\mu'_1, \dots, \mu'_k$, и наоборот: каждый начальный момент μ'_k выражается через μ'_1 и центральные моменты $\mu_2, \dots, \mu_k$.

Замечание

Это возможно потому, что наборы $\{1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^k\}$ и $\{1, (\xi - \mathbb{E}\xi), (\xi - \mathbb{E}\xi)^2, \dots, (\xi - \mathbb{E}\xi)^k\}$ являются базисами одной и той же линейной оболочки.

8.3. Единственность распределения по моментам

Теорема 8.2

Пусть ξ и β — две случайные величины над конечным вероятностным пространством P , и все их моменты совпадают: $\mu'_k(\xi) = \mu'_k(\beta)$ для всех k . Тогда $\xi \stackrel{d}{=} \beta$ (случайные величины имеют одинаковое распределение).

Доказательство. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — все возможные значения ξ и β (объединённое множество значений). Введём обозначения:

$$d_\xi(i) = P[\xi = x_i], \quad \sum_{i=1}^n d_\xi(i) = 1,$$

и аналогично $d_\beta(i) = P[\beta = x_i]$.

Рассмотрим матрицу Вандермонда:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$M \cdot \begin{pmatrix} d_\xi(1) \\ \vdots \\ d_\xi(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum d_\xi(i) \\ \sum x_i d_\xi(i) \\ \vdots \\ \sum x_i^{n-1} d_\xi(i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mu'_1(\xi) \\ \vdots \\ \mu'_{n-1}(\xi) \end{pmatrix}.$$

Поскольку моменты ξ и β совпадают, имеем

$$M \cdot \begin{pmatrix} d_\xi(1) \\ \vdots \\ d_\xi(n) \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} d_\beta(1) \\ \vdots \\ d_\beta(n) \end{pmatrix},$$

откуда

$$M \cdot \begin{pmatrix} d_\xi(1) - d_\beta(1) \\ \vdots \\ d_\xi(n) - d_\beta(n) \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Покажем, что $\det M \neq 0$. Определитель M есть однородный многочлен от $x_1, \dots, x_n$ степени $\frac{n(n-1)}{2}$. Поскольку $\det M$ обращается в нуль при $x_i = x_j$ ($i \neq j$), каждый множитель $(x_i - x_j)$ делит $\det M$. Так как

$$\deg(\det M) = \deg \prod_{i < j} (x_i - x_j) = \frac{n(n-1)}{2},$$

то $\det M = C \cdot \prod_{i < j} (x_i - x_j)$ для некоторой константы C .

Для нахождения C заметим, что при делении $\det M$ последовательно на множители $(x_i - x_j)$ получается константа, и коэффициент при мономе $x_1^0 x_2^1 \dots x_n^{n-1}$ в $\det M$ равен 1 (он порождается единственной перестановкой в определителе). Аналогично, коэффициент при том же мономе в $\prod_{i < j} (x_i - x_j)$ равен 1, откуда $C = 1$ и

$$\det M = \prod_{i < j} (x_i - x_j) \neq 0$$

при попарно различных $x_1, \dots, x_n$.

Следовательно, матрица M невырождена, и из $M \cdot (d_\xi - d_\beta) = \mathbf{0}$ получаем $d_\xi(i) = d_\beta(i)$ для всех i , то есть ξ и β имеют одно и то же распределение. ■

9. Функция Мёбиуса на частично упорядоченных множествах

9.1. Частично упорядоченные множества

Определение : Частично упорядоченное множество (ЧУМ)

Множество P с отношением строгого порядка $<$ называется *частично упорядоченным множеством* (ЧУМ), если выполнены:

1. **Иррефлексивность:** $x \not< x$ для всех $x \in P$.
2. **Антисимметричность:** $x < y$ и $y < x$ одновременно невозможны.
3. **Транзитивность:** если $x < y$ и $y < z$, то $x < z$.

Пишем $x \leq y$, если $x < y$ или $x = y$.

Для $x, y \in P$, $x \leq y$, отрезком называется множество

$$[x, y] = \{z \in P \mid x \leq z \leq y\}.$$

Будем рассматривать только такие ЧУМы, для которых каждый отрезок $[x, y]$ конечен.

9.2. Функция Мёбиуса

Определение : Функция Мёбиуса ЧУМа

Пусть P — ЧУМ. Функция Мёбиуса $\mu: P \times P \rightarrow \mathbb{Z}$ определяется рекурсивно:

$$\mu(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } x = y, \\ -\sum_{x \leq z < y} \mu(x, z), & \text{если } x < y, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Следствие

Эквивалентное определение функции Мёбиуса:
функция μ задаётся условиями

$$\mu(x, x) = 1 \quad \text{для всех } x \in P, \quad \sum_{x \leq z \leq y} \mu(x, z) = 0. \quad \text{и при } x < y$$

Это непосредственно следует из определения: $\mu(x, y) = -\sum_{x \leq z < y} \mu(x, z)$,
поэтому $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(x, z) = \mu(x, y) + \sum_{x \leq z < y} \mu(x, z) = 0$.

Замечание

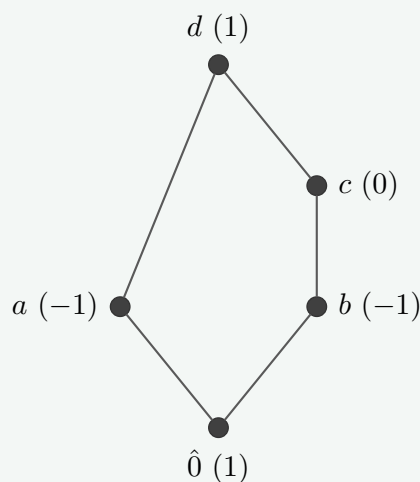
Функция Мёбиуса существует и единственна.

Действительно, при $x = y$ её значение равно 1, при $x \not\leq y$ равно 0, а при $x < y$ значение $\mu(x, y)$ однозначно выражается через значения $\mu(x, z)$ для $z < y$. Поскольку ЧУМ локально конечен, все возникающие суммы конечны, и рекурсия корректно задаёт функцию на всех парах (x, y) .

9.3. Примеры

Пример : Пятиэлементный ЧУМ

Рассмотрим множество $\{0, a, b, c, d\}$ с отношениями $0 < a < d$ и $0 < b < c < d$, где a и b несравнимы (так называемая «пятиугольная» диаграмма Хассе).



В скобках у каждого элемента указано значение $\mu(0, \cdot)$. Проверим по определению:

$$\begin{aligned}\mu(0, 0) &= 1, \\ \mu(0, a) &= -\mu(0, 0) = -1, \\ \mu(0, b) &= -\mu(0, 0) = -1, \\ \mu(0, c) &= -(\mu(0, 0) + \mu(0, b)) = -(1 - 1) = 0, \\ \mu(0, d) &= -(\mu(0, 0) + \mu(0, a) + \mu(0, b) + \mu(0, c)) = -(1 - 1 - 1 + 0) = 1.\end{aligned}$$

Функция Мёбиуса булевой решётки

Пример : Булева решётка $2^{\{1, \dots, n\}}$

Пусть $P = 2^{\{1, \dots, n\}}$ — множество всех подмножеств $\{1, \dots, n\}$, упорядоченных по включению: $A \leq B \Leftrightarrow A \subseteq B$.

Теорема 9.1: Функция Мёбиуса булевой решётки

В булевой решётке $2^{\{1, \dots, n\}}$:

$$\mu(A, B) = \begin{cases} (-1)^{|B|-|A|}, & \text{если } A \subseteq B, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Доказательство. Доказательство ведётся индукцией по $|B \setminus A|$.

База. При $A = B$: $\mu(A, A) = 1 = (-1)^0$. ✓

Переход. Пусть $A \subsetneq B$. По определению:

$$\mu(A, B) = - \sum_{A \subseteq C \subsetneq B} \mu(A, C) \stackrel{(\text{III})}{=} - \sum_{A \subseteq C \subsetneq B} (-1)^{|C|-|A|}.$$

Обозначим $n = |B| - |A|$. Число множеств C с $A \subseteq C \subsetneq B$ и $|C| - |A| = k$ равно $\binom{n}{k}$, поэтому:

$$\mu(A, B) = - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Из бинома Ньютона при $n \geq 1$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1 - 1)^n = 0 \implies \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} = -(-1)^n.$$

Следовательно:

$$\mu(A, B) = -(-(-1)^n) = (-1)^n = (-1)^{|B|-|A|}. \quad \checkmark$$

■

9.4. Лемма о симметричной сумме

Лемма 9.1

Для любых $x < y$ в ЧУМ P :

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = 0.$$

Доказательство. Доказательство ведётся индукцией по $|[x, y]|$.

База. $|[x, y]| = 2$, то есть $x < y$ и промежуточных элементов нет. Единственный $z < y$ с $z \geq x$ — это сам x :

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = \mu(x, y) + \mu(y, y) = -\mu(x, x) + 1 = -1 + 1 = 0. \checkmark$$

Переход. Пусть $|[x, y]| > 2$. Выделим слагаемое при $z = y$:

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = \sum_{x \leq z < y} \mu(z, y) + 1.$$

Для каждого $z < y$ по определению функции Мёбиуса:

$$\mu(z, y) = - \sum_{z \leq u < y} \mu(z, u).$$

Подставляем и меняем порядок суммирования по парам (z, u) с $x \leq z \leq u < y$:

$$\sum_{x \leq z < y} \mu(z, y) = - \sum_{x \leq z < y} \sum_{z \leq u < y} \mu(z, u) = - \sum_{x \leq u < y} \sum_{x \leq z \leq u} \mu(z, u).$$

Оцениваем внутреннюю сумму:

- при $u = x$: $\sum_{x \leq z \leq x} \mu(z, x) = \mu(x, x) = 1$;
- при $x < u < y$: интервал $[x, u]$ строго меньше $[x, y]$, поэтому по ИП $\sum_{x \leq z \leq u} \mu(z, u) = 0$.

Следовательно:

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = -(1 + 0 + \dots + 0) + 1 = -1 + 1 = 0. \checkmark$$

■

9.5. Двойственный ЧУМ

Определение : Двойственный ЧУМ

Если P — ЧУМ, то *двойственный ЧУМ* P^* — то же множество с обратным порядком:

$$x \leq^* y \iff x \geq y \quad \text{в } P.$$

Функцию Мёбиуса ЧУМа P^* обозначаем μ^* .

Теорема 9.2: Функция Мёбиуса двойственного ЧУМа

Пусть P — ЧУМ, P^* — двойственный к нему. Тогда

$$\mu_P(a, b) = \mu^*(b, a).$$

Доказательство. Покажем, что функция $f(a, b) := \mu^*(b, a)$ удовлетворяет тем же начальным условиям и рекуррентному соотношению, что и $\mu_P(a, b)$.

- $f(a, a) = \mu^*(a, a) = 1$. ✓
- Для $a < b$ в P (т.е. $b <^* a$ в P^*) по лемме о симметричной сумме, применённой к P^* :

$$\sum_{x \leq^* z \leq^* y} \mu^*(z, y) = 0 \implies \sum_{a \leq z \leq b} f(a, z) = \sum_{a \leq z \leq b} \mu^*(z, a) = 0.$$

Из единственности функции Мёбиуса заключаем $\mu_P(a, b) = \mu^*(b, a)$. ■

9.6. Прямое произведение ЧУМ

Определение : Прямое произведение ЧУМ

Пусть A и B — два ЧУМа. *Прямое произведение* $A \times B$ — ЧУМ на парах $(a, b) \in A \times B$ с покоординатным порядком:

$$(a, b) \leq (a', b') \iff a \leq_A a' \text{ и } b \leq_B b'.$$

Теорема 9.3: Мультипликативность функции Мёбиуса

$$\mu_{A \times B}((a, b), (a', b')) = \mu_A(a, a') \cdot \mu_B(b, b').$$

Доказательство. Доказательство ведётся индукцией по размеру интервала $[(a, b), (a', b')]$ в $A \times B$.

База. $a = a'$ или $b = b'$.

Если $a = a'$, то $[(a, b), (a, b')] \cong [b, b']$ в B , откуда

$$\mu_{A \times B}((a, b), (a, b')) = \mu_B(b, b') = \underbrace{\mu_A(a, a)}_{=1} \cdot \mu_B(b, b').$$

Случай $b = b'$ аналогичен. ✓

Переход. $a < a'$ и $b < b'$.

Из следствия об обнулении суммы, применённого в $A \times B$:

$$\sum_{\substack{a \leq s \leq a' \\ b \leq t \leq b'}} \mu_{A \times B}((a, b), (s, t)) = 0.$$

По индукционному предположению (для всех $(s, t) \neq (a', b')$): $\mu_{A \times B}((a, b), (s, t)) = \mu_A(a, s) \cdot$

$\mu_B(b, t)$. Отсюда:

$$\begin{aligned}
\mu_{A \times B}((a, b), (a', b')) &= - \sum_{\substack{a \leq s \leq a', b \leq t \leq b' \\ (s, t) \neq (a', b')}} \mu_A(a, s) \cdot \mu_B(b, t) \\
&= \mu_A(a, a') \cdot \mu_B(b, b') - \sum_{\substack{a \leq s \leq a' \\ b \leq t \leq b'}} \mu_A(a, s) \cdot \mu_B(b, t) \\
&= \mu_A(a, a') \cdot \mu_B(b, b') - \left(\sum_{a \leq s \leq a'} \mu_A(a, s) \right) \cdot \left(\sum_{b \leq t \leq b'} \mu_B(b, t) \right) \\
&= \mu_A(a, a') \cdot \mu_B(b, b') - 0 \cdot 0 = \mu_A(a, a') \cdot \mu_B(b, b'). \quad \checkmark
\end{aligned}$$

■

9.7. Формула обращения Мёбиуса

Определение : Укороченное обозначение $\hat{\mu}$

Пусть P — ЧУМ с минимальным элементом $\hat{0}$. Введём сокращение:

$$\hat{\mu}(x) := \mu(\hat{0}, x).$$

Теорема 9.4: Формула обращения Мёбиуса

Пусть P — ЧУМ с минимальным элементом $\hat{0}$, и пусть $f, g: P \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда следующие два условия равносильны:

1. $\forall x \in P: f(x) = \sum_{z \leq x} g(z),$
2. $\forall x \in P: g(x) = \sum_{z \leq x} \mu(z, x) f(z).$

Здесь, поскольку $\hat{0}$ — минимальный элемент, условие $z \leq x$ равносильно условию $\hat{0} \leq z \leq x$, так что суммирование фактически ведётся по отрезку $[\hat{0}, x]$.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). Подставим $f(z) = \sum_{y \leq z} g(y)$ в правую часть условия (2):

$$\sum_{z \leq x} \mu(z, x) f(z) = \sum_{z \leq x} \mu(z, x) \sum_{y \leq z} g(y) = \sum_{\substack{y, z \\ y \leq z \leq x}} \mu(z, x) g(y) = \sum_{y \leq x} \left(\sum_{y \leq z \leq x} \mu(z, x) \right) g(y).$$

По лемме о симметричной сумме:

$$\sum_{y \leq z \leq x} \mu(z, x) = \begin{cases} 0, & y < x, \\ 1, & y = x. \end{cases}$$

Следовательно, вся сумма равна $g(x)$. $\checkmark$

(2) $\Rightarrow$ (1). Подставим $g(z) = \sum_{y \leq z} \mu(y, z) f(y)$ в правую часть условия (1):

$$\sum_{z \leq x} g(z) = \sum_{z \leq x} \sum_{y \leq z} \mu(y, z) f(y) = \sum_{y \leq x} \left(\sum_{y \leq z \leq x} \mu(y, z) \right) f(y).$$

По следствию об обнулении суммы:

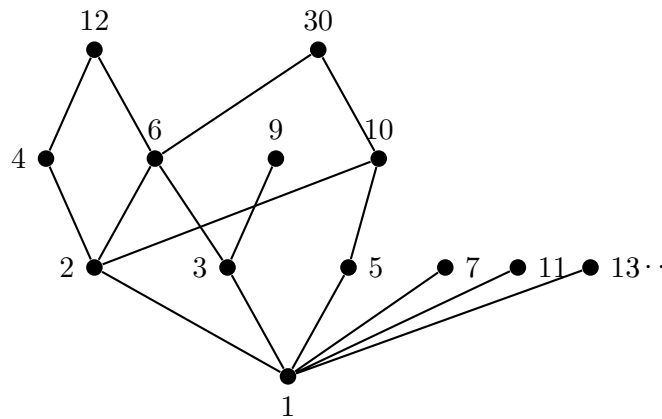
$$\sum_{y \leq z \leq x} \mu(y, z) = \begin{cases} 0, & y < x, \\ 1, & y = x. \end{cases}$$

Следовательно, вся сумма равна $f(x)$. ✓ ■

9.8. Классическая функция Мёбиуса

ЧУМ натуральных чисел по делимости

Рассмотрим ЧУМ $(\mathbb{N}, |)$: множество натуральных чисел с порядком $a \leq b \Leftrightarrow a \mid b$. Ниже изображена часть диаграммы Хассе.



Определение : Классическая функция Мёбиуса

Классическая функция Мёбиуса $\mu: \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$:

$$\mu(n) = \begin{cases} 0, & \text{если } p^2 \mid n \text{ для некоторого простого } p, \\ (-1)^k, & \text{если } n = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ — произведение } k \text{ различных простых.} \end{cases}$$

В частности, $\mu(1) = 1$.

Теорема 9.5: Связь с функцией Мёбиуса ЧУМа

Для любых $a \mid b$ в $(\mathbb{N}, |)$:

$$\mu_{\mathbb{N}}(a, b) = \mu\left(\frac{b}{a}\right).$$

Это следует из изоморфизма интервалов: $[a, b] \cong \left[1, \frac{b}{a}\right]$, откуда $\mu_{\mathbb{N}}(a, b) = \mu_{\mathbb{N}}\left(1, \frac{b}{a}\right) =: \mu\left(\frac{b}{a}\right)$.

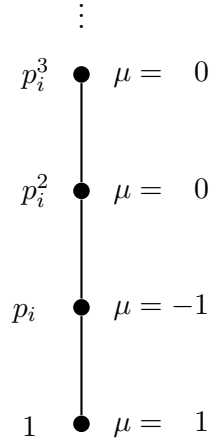
Вычисление $\mu(1, n)$

Пусть $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Из мультипликативности функции Мёбиуса и изоморфизма

$$[1, p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}] \cong [1, p_1^{\alpha_1}] \times \cdots \times [1, p_k^{\alpha_k}]$$

получаем $\mu(1, n) = \mu(1, p_1^{\alpha_1}) \cdots \mu(1, p_k^{\alpha_k})$.

Каждый множитель вычисляется из цепочки $1 < p_i < p_i^2 < p_i^3 < \cdots$:



- $\mu(1, p_i) = -\mu(1, 1) = -1$.
- $\mu(1, p_i^2) = -\mu(1, 1) - \mu(1, p_i) = -1 + 1 = 0$.
- По индукции: $\mu(1, p_i^\alpha) = 0$ для всех $\alpha \geq 2$.

Следствие

$$\mu(1, n) = \begin{cases} 0, & \text{если } \alpha_i > 1 \text{ хотя бы для одного } i, \\ (-1)^k, & \text{если } \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 1. \end{cases}$$

Это в точности классическая функция Мёбиуса $\mu(n)$.

9.9. Дзета-функция Римана и функция Мёбиуса

Определение : Дзета-функция Римана

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots$$

Теорема 9.6

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}.$$

Доказательство. Перемножим ряды

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} \quad \text{и} \quad \zeta(s) = \sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^s}$$

и сгруппируем члены по произведению $m = nd$:

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} \right) \left(\sum_{d=1}^{+\infty} \frac{1}{d^s} \right) = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^s} \sum_{n|m} \mu(n).$$

Рассмотрим ЧУМ $(\mathbb{N}, |)$, где порядок задаётся делимостью. Тогда условие $n \mid m$ эквивалентно тому, что

$$1 \leq n \leq m \quad \text{в смысле порядка делимости,}$$

то есть $n \in [1, m]$. Поэтому

$$\sum_{n|m} \mu(n) = \sum_{1 \leq n \leq m} \mu(1, n).$$

По эквивалентной форме определения функции Мёбиуса эта сумма равна

$$\sum_{1 \leq n \leq m} \mu(1, n) = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m > 1. \end{cases}$$

Следовательно,

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} \right) \zeta(s) = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^s} [m = 1] = 1.$$

Отсюда

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}.$$

■

9.10. Арифметические функции

Определение : Арифметическая (мультипликативная) функция

Функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ называется *арифметической*, если для любых $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$ с $\gcd(m_1, m_2) = 1$:

$$f(m_1 m_2) = f(m_1) \cdot f(m_2).$$

Пример : Примеры арифметических функций

1. $f(n) = n^d$ для фиксированного $d \geq 0$ (в частности, $f \equiv 1$ при $d = 0$ и функция тождественного отображения $\text{id}(n) = n$ при $d = 1$).
2. $f(n) = 1$ — тождественная единица.
3. $\mu(n)$ — классическая функция Мёбиуса.
4. $d(n) = \#\{\text{делители } n\}$ — количество делителей.
5. $\varphi(n)$ — функция Эйлера.
6. $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$ — сумма делителей.

9.11. Свёртка Дирихле

Определение : Свёртка Дирихле

Для функций $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ их *свёртка Дирихле* $f * g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ определяется как:

$$(f * g)(m) = \sum_{n|m} f(n) \cdot g\left(\frac{m}{n}\right).$$

Замечание

Свёртка Дирихле коммутативна и ассоциативна. Единицей по свёртке является функция ε , где $\varepsilon(1) = 1$ и $\varepsilon(n) = 0$ при $n > 1$.

Теорема 9.7: Замкнутость относительно свёртки

Если f и g — арифметические функции, то $f * g$ также арифметическая.

Доказательство. Пусть $\gcd(m_1, m_2) = 1$. Каждый делитель $n \mid m_1 m_2$ единственным образом представляется в виде $n = n_1 n_2$, где $n_1 \mid m_1$ и $n_2 \mid m_2$ (и $\gcd(n_1, n_2) = 1$). Поэтому:

$$\begin{aligned} (f * g)(m_1 m_2) &= \sum_{n \mid m_1 m_2} f(n) g\left(\frac{m_1 m_2}{n}\right) = \sum_{\substack{n_1 \mid m_1 \\ n_2 \mid m_2}} f(n_1 n_2) g\left(\frac{m_1}{n_1} \cdot \frac{m_2}{n_2}\right) \\ &= \sum_{\substack{n_1 \mid m_1 \\ n_2 \mid m_2}} f(n_1) f(n_2) g\left(\frac{m_1}{n_1}\right) g\left(\frac{m_2}{n_2}\right) \\ &= \left(\sum_{n_1 \mid m_1} f(n_1) g\left(\frac{m_1}{n_1}\right) \right) \cdot \left(\sum_{n_2 \mid m_2} f(n_2) g\left(\frac{m_2}{n_2}\right) \right) \\ &= (f * g)(m_1) \cdot (f * g)(m_2). \quad \checkmark \end{aligned}$$

9.12. Функция Эйлера через свёртку Дирихле

Введём обозначения для двух стандартных функций:

$$\mathbf{1}(n) := 1 \quad \text{и} \quad \text{id}(n) := n.$$

Сначала установим два вспомогательных факта о свёртках с $\mathbf{1}$.

Утверждение 9.1

$$(\varphi * \mathbf{1})(m) = \sum_{n \mid m} \varphi(n) = m.$$

Доказательство. Сгруппируем числа от 1 до m по значению $\gcd(a, m)$:

$$\sum_{n \mid m} \varphi(n) = \sum_{d \mid m} \#\{a : 1 \leq a \leq m, \gcd(a, m) = d\} = m.$$

Утверждение 9.2

$$(\mu * \mathbf{1})(m) = \sum_{n \mid m} \mu(n) = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m > 1. \end{cases}$$

Это — стандартное следствие формулы обращения Мёбиуса, применённой к $f \equiv 1$.

Теорема 9.8: Формула для функции Эйлера

$$\varphi = \text{id} * \mu, \quad \text{то есть} \quad \varphi(n) = \sum_{d \mid n} d \cdot \mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

Доказательство. Покажем, что $\varphi * \mathbf{1} = \text{id}$, и воспользуемся единственностью.

Шаг 1. Уже знаем $\varphi * \mathbf{1} = \text{id}$ (утверждение выше).

Шаг 2. Предположим, что $\varphi = \text{id} * \mu$. Тогда:

$$\varphi * \mathbf{1} = (\text{id} * \mu) * \mathbf{1} = \text{id} * (\mu * \mathbf{1}) = \text{id} * \varepsilon = \text{id},$$

что совпадает с шагом 1. ✓

Обратно. Из $\varphi * \mathbf{1} = \text{id}$ домножаем обе части на μ по свёртке:

$$\varphi * \mathbf{1} * \mu = \text{id} * \mu,$$

а поскольку $\mathbf{1} * \mu = \varepsilon$, получаем $\varphi = \text{id} * \mu$. ✓



10. TODO

11. TODO

12. TODO

13. TODO

14. TODO

15. TODO